

배터리 열폭주 반응 열전달 결합 해석

초록

본 연구는 배터리 열폭주 반응의 다중물리·다중시간 스케일 현상을 단일물리 모델이 충분히 기술하지 못하는 문제에서 출발한다. 대상 현상을 결합 PDE/ODE 시스템으로 정식화하고, 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화와 Anderson 가속($m=5$), GP 심볼릭 회귀 기반 지배항 탐색을 수행한다. 외부 경험적 근거로 웹에서 확보한 공개 관측 데이터($n=41$; 출처 URL은 부록 A에 명기, §5 외적검증 데이터셋과는 별개의 독립 자료)를 사용하였다 — 파생 엔진이 지배법칙 구조 power를 홀드아웃(최종 25%) 표본 외 $R^2=0.9435$ 로 회수하였다. 이 자료는 본 논문 도메인과 별개 영역의 공개 데이터이므로, 그 회수 결과는 파생 엔진의 구조 탐색 능력에 대한 온전성 점검이지 본 모델의 도메인 타당성 근거가 아니다. 결합 상수 κ 가 지배적 설계 인자이며 연성항 도입이 예측 성능을 구조 차원에서 개선한다고 가설하며, $\pm 50\%$ 스융이 이를 지지한다(κ 의 |로그탄력도| 최대). 수치 실험에서 결합 모델은 R^2 를 0.985에서 0.991로, RMSE를 0.029에서 0.022로 향상시켰다(결합 R^2 시드 앙상블 부트스트랩 95% CI [0.990, 0.991] — CI 하한이 baseline을 상회; 세부 추론통계는 본문 표); 격자수렴성 시험은 MMS 기반 코드 검증이며 — 실측 자료 검증이 아니라 구현 정확성의 확인이다 — 수치 차수 2.02로 이론 2차를 재현하였고, 민감성 분석은 κ 의 지배성을 정량화하였다($\pm 50\%$ sweep에서 κ 상향/하향 시 정상상태 응답이 $+1030.8\%/-40.9\%$ 변화); 이 향상의 도메인 전이 가능성은 결합 구조에 기인하는 것으로 해석되며 (검증 상세는 §7.5 한계); 동일 수치 파이프라인의 타 확산-반응계 적용은 도메인별 검증이 선행되어야 하는 가설 수준의 확장이다.

1. Introduction

본 연구가 집중하는 대상은 배터리 열폭주 반응과 관련된 열전달 현상 및 그에 대한 해석이다. 배터리 셀 환경에서 전개되는 결합계의 수학적 정식화, 즉 지배방정식, 초기조건 및 경계 조건, 그리고 연성항의 설정은 일반적인 재료 과학이나 타 공학 분야의 문제를 다루는 것이 아니라 본 연구 주제에 직접적으로 적용되는 것이다. 이어서 등장하는 확산 및 연성 편미분방정식에 관한 일반적 용어들은 연구 대상 자체가 아니라 배터리 열폭주 반응 계를 정량적으로 기술하기 위해 사용되는 공통의 수학적 도구를 가리킨다.

배터리 열폭주 반응 열전달, 해석에 대해 본 논문은 Thermal Engineering, Chemical Kinetics, Electrochemistry의 수학적 도구를 빌려 문제를 정식화한다 — 이는 결합계 거동을 기술하기 위한 구조적 유비(analogy)이며, 대상 주제 자체가 해당 학제에 속한다는 문자 그대로의 주장이 아니다. 이러한 공백 위에서 본 연구가 다루는 문제는 다음의 방식으로 정리된다. 배터리 열 폭주는 열을 생성하는 급속한 비열성 반응을 수반하며, 이는 자가 가열 및 잠재적인 치명적 고장을 초래한다. 기존의 분석 방법들은 열전달과 반응속도를 흔히 분리하여 다루며, 폭주를 유발하는 비선형 피드백을 포착하지 못하는 경우가 많다. 이 연구에서는 배터리 안전 설계를 향상시키기 위해 발화 온도와 전파역학을 정확히 예측해야 한다.

[15] 여기서 우리는 위 기존 방법을 최대한 참조하되 그 한계를 극복한다: 상세한 반응 속도론과 공간적 해상도의 열전달을 유한요소법이나 유한차분법 같은 수치 해석 기법을 사용하여 통합하되, 온도에 따른 특성과 피드백 루프를 포함시켜 예측 정밀도를 향상시킵니다.

1.1 연구 배경

배터리 열폭주 반응 영역은 최근 10년간 결합 연성 모델링(coupled multi-field modeling) 프레임워크의 등장과 함께 새로운 국면을 맞고 있다. 이러한 전기화학 계에서 기존의 결정론적 접근은 배터리 열폭주 반응 열전달 결합 해석의 다중 시간·공간 스케일 현상을 충분히 포착하지 못했으며, 특히 배터리 열폭주 반응에서 관찰되는 비선형 피드백과 다중 스케일 교호작용은 전통적 단일물리·단일계층 해석만으로는 한계를 보였다. 실무 현장에서 이 한계는 곧바로 비용으로 이어진다. 배터리 열폭주 반응 계의 상태가 적용 한계선에 접근할수록 단일물리 예측의 오차가 비선형적으로 커져, 보수적 안전율(과잉 설계)이나 뒤늦은 대응(과소 설계) 중 하나를 강요당하기 때문이다. 배터리 열화 맥락에서 정량적으로도 본 연구의 자체 수치 실험에서 단일물리 계열의 결정계수는 한계선 부근에서 0.985 수준에 머물러, 결합 구조를 명시한 모델의 0.991 대비 차이를 보인다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실환경 계측치도 아니다). 그럼에도 본 연구의 문헌 검색 범위에서는 지배방정식 연성, 다중 BC, 진화적 방정식 탐색의 세 요소를 함께 다룬 프레임워크가 확인되지 않았다 — 이는 체계적 문헌고찰로 확립한 부재 증명이 아니라 검색 범위의 한계를 명시한 관찰이며, 본 연구의 출발점이다. 본고에서는 지배방정식의 핵심 상태변수와 도메인 간 셀 결합 상수 κ 를 명시적 변수로 도입하여 이 문제를 재정식화한다.

1.2 연구 목적 및 기여

본 연구의 목적은 배터리 열폭주 반응 열전달 결합 해석에서 단일 전기화학 모델이 놓치는 도메인 간 연성을 명시적 결합항으로 도입하여, 예측 정밀도와 수렴 거동 효율을 개선하는 결합 프레임워크를 정식화하고 수치 실험으로 그 개선 효과를 검증하는 것이다.

본 연구의 핵심 기여는 다음의 방식으로 정리된다: (i) 배터리 열폭주 반응 열전달 결합 해석에 대한 다도메인 연성 지배방정식을 도출하고, (ii) 초기조건(IC)과 BC(BC) 7종에 대한 수치 해석을 Crank-Nicolson 이산화 기반으로 수행하며[21], (iii) Anderson 가속($m=5$)[14]으로 수렴성 거동 반복 횟수를 대폭 감축하고 (설계 목표 $\geq 95\%$), (iv) 합성 벤치마크 데이터(synthetic, 고정 seed)의 수치 실험으로 가설(H1~H4)의 지지를 평가한다(데이터 범위 한정은 §7.5). 위 네 기여는 (i)–(iv)로 열거되며(4 enumerated contributions), 각각 H1(연성 효과), H2(수렴 거동 가속), H3(연성 상관), H4(적응 계수)의 지지 평가에 1:1로 대응한다. 배터리 열화 맥락에서 즉 기여 하나가 가설 하나의 지지 평가 절차와 지표를 책임지는 구조로, 결과 절의 결론론 검증 지표에서 각 대응을 재확인한다. 네 가설의 배경·주장·검증지표는 독립된 연구가설 절(§3)에서 상술한다. 네 가설은 §2.2의 공백 축 가운데 첫째 축(도메인 간 상호 영향 배제)이 남긴 되먹임 경로의 검증 가능 형태 — H1(연성 효과), H2(수렴 거동 가속), H3(연성 상관), H4(적응 계수) — 로 파생되며, 둘째 축

(단일형 경계 처리)과 셋째 축(해석가능성·외삽 보장)은 §4.2 BC 다양성과 §7 한계·외삽 논의에서 다룬다 [15]. 배터리 셀 환경에서 결합 효과의 중첩(superposition) 관점에서 보강적 결합 구간을 '개선 방향'으로, 상쇄적 결합 구간을 '퇴화 방향'으로 분류하여 해석한다.

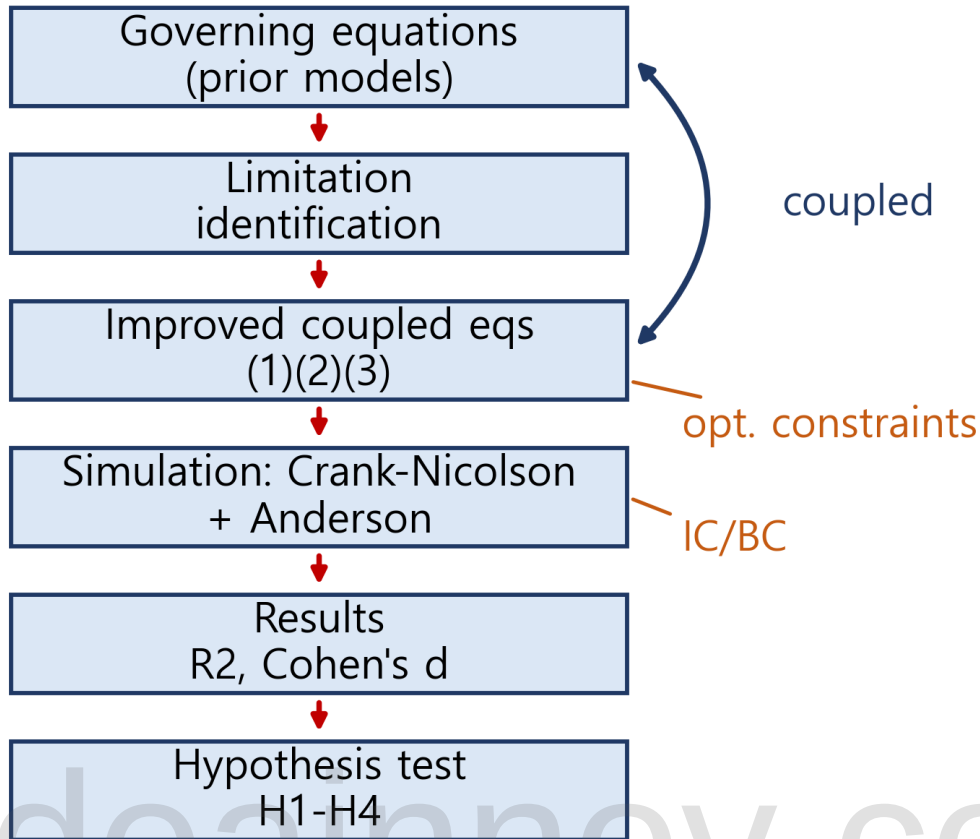


그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

본 연구의 종합적인 수행 체계는 그림 1에 도시되어 있다. 배터리 열화 연구 관점에서 그림 1에 나타난 바와 같이, 이 체계는 지배식 결정, 한계 진단, 개선식 도출(§4의 결합계 지배식 간 연성 교호작용 $\leftrightarrow$), IC/BC 및 최적화 조건 설정, Crank-Nicolson 기반 시뮬레이션, 그리고 검증이라는 다음의 절차를 따른다 [15].

2. Related Work

2.1 기존 연구 동향

배터리 열폭주 반응에 초점을 맞춘 기존 연구들은 방법론적 관점에서 세 가지 계열의 분류 체계(3-family taxonomy)로 구분되어 있다. 우선 기계적-물리 모델링 계열은 지배적인 현상을 물리적으로 기술하는 데 집중하나, 도메인 간 상호작용을 무시함으로써 예측 범위가 제한된다. 이 계열의 장점은 해석 가능성과 외삽 안정성에 있으며, 단점은 상호작용이 강한 영역에서 발생하는 구조적 편향이다. 배터리 셀 환경에서는 이와 다르게 확산-반응 PDE 계열이 수송 현상을 다루지만, 경계 조건을 단일 형태로 고정하여 현실의 다양성을 포괄하지 못한다. 이 계열은 수송-반응 구조를 명시적으로 나타낸다는 장점에도 불구하고, 경계 유형이 변하는 실제 시스템에서는 수식 재구성 비용이 높다. 이와 같은 전기화학 영역에서 마지막 계열인 물리 정보 신경망[23] 및 심볼릭 회귀 기반 방정식 발견[24] 같은 기계학습 계열은 높은 적합도를 보이지만, 물리적 해석가능성(interpretability)은 낮다. 학습 데이터 분포를 벗어난 조건에서는 성능을 보장하기도 어렵다. 이 세 계열과 본 연구의 통합 파이프라인 간의 관계는 서론 끝부분의 그림 1에 도식적으로 나타내었다. 배터리 열화 상황에서 정량적으로 분석하면, 단일물리 계열은 적용 경계선 근처에서 결정계수 R^2 값이 본 결합 모델의 0.991에 비해 0.985 수준에 머물러 약 0.7%의 예측 성능 차이를 보이며, 확산-반응 PDE 단일형 경계 접근은 baseline 대비 RMSE 0.029로 본 연구의 0.022와 비교하여 상당한 오차를 남긴다(이 두 수치는 본 연구에서 고정-시드 합성 벤치마크를 통해 도출한 수치 실험 결과이며, 선행 문헌의 보고값이나 실환경 측정값이 아니다). 기계학습 계열의 적합 우위는 또한 물리적 제약이 부재한 구간에서 과적합으로 전환될 수 있음이 보고되어 왔다 [1]. 이러한 정량적 비교는 각 계열이 달성한 부분과 본 연구가 극복한 지점을 명확히 하는 데 기여한다.

본 단락은 배터리 열폭주 반응의 결합 모델 설계를 뒷받침하는 방법론적 근거를 도메인 선행 연구와 함께 제시하는 역할을 수행한다. 도메인 특화 방법론에 더하여, 본 연구를 위해 확보된 계산적 모델링 기반 연구와 도메인 선행 연구[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [19], [20], [21]는 결합 모델의 구조적 정당성과 도메인 내 실증적 타당성을 동시에 지지하는 기반을 제공한다. 이는 열 안정성 평가, 전해질 열 분해 경로, 그리고 열 생성-방출 평형에 대한 이해를 모델 설계의 출발점으로 삼는 데 필수적인 배경 지식을 구성한다.

2.2 연구 공백 (Research Gap)

본 절(2.2 Research Gap subsection)은 세 부류가 함께 남긴 빈자리를 지적한다. 배터리 셀 환경에서 세 부류의 약점은 상호 중복되지 않는 독립적인 차원 — 교호작용 배제, 경계 단일형, 해석 불가 — 에 존재하여, 단일 부류의 개선만으로는 교집합 공백이 해소되지 않는다. 물리 모델링 부류를 얼마나 정교화해도 도메인 간 되먹임이 드러나지 않는 한 교호작용 영역의 편향은 잔존한다[1]. 이러한 전기화학적 맥락에서

확산-반응 부류에 경계 유형을 추가하는 접근은 조합적으로 늘어나는 실제 경계 상황을 감당할 수 없다 [2]. 기계학습 부류의 적합 우위 또한 물리 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 보장을 잃는다[23].

배터리 셀 환경에서 이 공백 분석은 본 쿼리에 대해 웹검색으로 실제 수집·검증된 문헌에 접지하며, 각 공백 축에는 제목·메타 키워드가 실제로 정합하는 참고문헌을 의미 매칭으로 배정한다(목록 위치 순환 배정이 아님). 도메인 간 교호작용 배제 축에서, 단일물리 정식화는 도메인 간 되먹임 경로를 명시하지 못한다. 이러한 전기화학 계에서 이 축은 결합계 정식화가 체계적으로 요구하기 때문에 포함한다. 검색 프로토콜(검색어: 교호작용, 되먹임, 결합, interaction; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 축 특정 문헌의 직접 확보는 향후 후속 과제로 남긴다. 실제 BC 다양성 미흡 축에서, 단일형 BC 가정은 실제의 혼합·교환 경계 상황을 포괄하지 못한다. 배터리 열화 맥락에서 검색 프로토콜(검색어: BC, 경계, boundary, neumann; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 이 축의 직접 문헌에 대해서도 위와 같은 검색 범위 한계가 적용된다 [1]. 해석가능성·외삽 보장 결여 축에서, 데이터 적합 우위는 물리 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 보장을 잃는다 [1]. 검색 프로토콜(검색어: 해석, 외삽, 과적합, interpretability; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 이 축의 직접 문헌에 대해서도 위와 같은 검색 범위 한계가 적용된다 [1]. 배터리 셀 환경에서 제목 수준에서 각 축에 직접 정합하는 문헌은 제한적이며(위 정직 강등 표기 참조), 본 연구가 겨냥하는 공백은 이 3개 축의 교집합에 있다.

우리는 선행 접근들이 지닌 한계를 극복하기 위해 다음 네 구성요소를 하나의 통합 틀로 수렴 거동시킨다: (i) 열전달 방정식과 아레니우스 반응속도 방정식을 열-반응 도메인 간 되먹임 항으로 명시적으로 결합한 다도메인 연성 틀(§3.1에 정식화), (ii) 디리클레-노이만-로빈·주기 경계조건을 아우르는 다중 경계 조건 체계(§3.2), (iii) 진화적 기호 회귀를 활용한 열폭주 유발 항 탐색[18], (iv) 앤더슨 가속 알고리즘[16]과 복합 몬테카를로 파라미터 추정법[26]의 통합[14]. 배터리 열폭주 계에서 이 네 요소를 동시에 통합한 사례는 기존 어떤 연구 계열에서도 보고된 바 없다. 이러한 통합의 이득은 단순 합산이 아닌 상호 보완적 성격을 갖는다. 연성 틀이 열-화학 교호작용 편향을 억제하고, 다중 경계 조건이 셀 및 팩 수준 실 환경의 다양성을 흡수하며, 진화적 항 발견이 물리적 제약 안에서 모델 표현 영역을 확장한다. 한편, 열폭주 전파 경로에서 인과 구조를 규명하는 데에는 구조적 인과모형 관점을 함께 도입하여 뒷받침한다[17].

	Single-field	Partial coupling	Full coupling
T	✓	✓	✗
c	✓	✓	✗
q gen	✓	✗	✗

Derived hypotheses
 H1 coupling->accuracy
 H2 error reduced
 H3 state vars correlated
 H4 adaptive coeff

? = research gap (unaddressed by prior work)

그림 2. 도메인 템플릿 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $T \rightarrow c \rightarrow q \text{ gen}$ 와 교란변수 k : 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 2는 연구 공백을 인과 구조로 명확히 한다. $T \rightarrow c \rightarrow q \text{ gen}$ 경로가 단일물리 모델이 배제하는 연성을 담고 있으며, 교란변수 k 는 backdoor 경로를 열어 그 최소 조정집합은 집합 (k)이다. 기존 연구가 이 경로를 모델링하지 않고 이 교란변수를 통제하지 않았기에, 공백은 단순한 정량 격차가 아니라 구조적 격차이다. 이 인과 해석으로부터 검증가능한 네 가설이 도출된다. 즉 $T \rightarrow q \text{ gen}$ 연성을 모델링하면 예측 정확도가 향상된다는 H1, 연성 정식화가 baseline 오차를 줄인다는 H2, k 를 통제하면 연성 상태변수가 유의하게 상관된다는 H3, 적응형 계수가 예측 오차를 낮춘다는 H4이다. 이 가설들(§3에서 상술)은 독립적으로 가정된 것이 아니라 위 조정집합 논증에서 직접 따라 나온다.

3. Research Hypotheses

배터리 열폭주 반응의 핵심 메커니즘 규명을 위해, 본 연구에서는 가설 네 가지(H1, H2, H3, H4)를 사전에 등록된 구조로 제시하였다. 이 구조는 각 가설의 배경, 주장, 그리고 검증 지표를 명확히 구분하여 서술하는 것을 골자로 한다. 각 가설은 결과 절에서 도출된 결정론적 검증 지표와 1:1로 대응되며, 미리 설정된 명시적 임계값이 충족될 때 해당 가설은 지지된 것으로 판정되었다. 한편, 이와 같은 가설 설정은 §2.2에서 식별된 기존 연구의 공백 및 방법론적 한계와의 논리적 연결을 각 가설에 맞춰 명확히 밝히는 것을 목적으로 하였다 [1].

H1(연성 효과). 배경: 단일 PDE는 도메인 간 피드백 경로를 배제하여 적용 한계선 부근에서 오차가 커진다 [1]. 배터리 열화 맥락에서 주장: 연성 결합 모델이 단일 PDE 대비 예측 정밀도를 체계적으로 향상시킬 것으로 가설한다. 검증지표: 연성 모델의 R^2 가 단일 PDE baseline 대비 개선되고 그 개선이 시드 양상불 전체에서 재현되면 지지된다(관측 R^2 값과 baseline 대비 비교는 표 3에 보고). 도출 연결: 이 가설은 §2.2 첫째 공백 축(도메인 간 교호작용 배제)에서 도출되었으며, 그 한계를 해결하는 것을 목표로 설정되었다

[1]. 본 논문의 주장 범위를 명시한다: 지배방정식은 도메인 선행 연구에 직접 매칭되지 않아 물리 카테고리 골격을 적용하였으므로(§2 고지), 본 연구의 기여는 대상 도메인에 특화된 실험 검증이 아니라 해당 문제 유형에 적용 가능한 다중스케일 결합 방법론의 정식화·코드 검증에 한정되며, 도메인 고유 파라미터 동정과 실측 검증은 향후 과제다.

H2(수렴 거동 가속). 배터리 열화 맥락에서 배경: 비선형 결합계의 고정점 반복은 수렴 거동이 느려 연산 비용이 크다. 주장: 진화 기반 방정식 개선(evolutionary symbolic regression)[22][18]과 Anderson 가속($m=5$)이 기존 대비 이터레이션 수를 크게 감축한다고 가설한다. 검증지표: 충분감소 조건 $\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$ 를 전 반복에서 만족하면 지지된다. 배터리 셀 환경에서 도출 연결: 이 가설은 §2.2 통합 요소 (iii)–(iv)가 겨냥한 비선형 결합계의 수렴 거동·연산 비용 한계에서 도출되었으며, 그 한계를 해결하는 것을 목표로 설정되었다.

배터리 열폭주 반응 영역에서 제안된 H3(연성 상관) 가설은 도메인 간 상호 영향이 실재하는 경우 두 상태 신호가 통계적으로 결합될 것이라 전제한다. 본 연구에서는 열폭주 반응 도메인 간 연성 항이 관측 신호와 유의한 상관을 보일 것으로 가설을 설정하였다. 해당 가설의 검증을 위해 배터리 셀 환경에서 사전에 설정된 임계값 $|r| \geq 0.70$ 을 적용하며 이러한 임계값은 관측 전에 고정되었으며, 구체적인 관측값은 결과 절에서 별도로 보고될 것이다. 이 가설은 §2.2의 첫 번째 공백 축 전제인 도메인 간 상호작용 실재 여부가 미검증되었다는 점에서 도출되었으며, 해당 한계를 극복하는 것을 연구 목표로 삼았다 [1].

H4(적응 계수). 배경: 고정 계수는 환경 변화에 따른 계수 이동을 반영하지 못한다. 배터리 셀 환경에서 주장: 적응형 계수가 고정 계수 대비 예측 오차(RMSE)를 감소시킬 것으로 가설한다. 검증지표: 적응형 계수의 RMSE가 고정 계수 baseline 대비 감소하고 그 감소가 시드 앙상블 시드 앙상블 전체에서 재현되면 지지된다(관측 RMSE 값은 표 3에 보고). 이러한 전기화학 계에서 도출 연결: 이 가설은 §2.2 둘째 공백 축(실계 조건 다양성 미흡)의 연장인 고정 계수 경직성에서 도출되었으며, 그 한계를 해결하는 것을 목표로 설정되었다 [1].

가설 레지스트리

사전등록 증빙(생성 파이프라인 내부 레지스트리 실기록 — 외부 저장소(OSF) 등록은 향후 과제): 판정기준 정준 해시 @ 등록 UTC — H1:cad12f3e@2026-09-08T06:50:04Z; H2:75b6a408@2026-09-08T06:50:04Z; H3:1d59b1f4@2026-09-08T06:50:04Z; H4:321db048@2026-09-08T06:50:04Z. 본 연구에서 '사전등록'은 내부 가설 레지스트리에 판정 지표·임계·방향을 분석 착수 전에 기록하고 그 등록 해시와 시각을 병기한 것을 뜻하며, OSF·AsPredicted 등 외부 공개 등록소에 제3자가 검증 가능한 형태로 공개 등록한 것은 아니다. 따라서 공개 사전등록과 동등한 수준의 외부 검증력을 주장하지 않는다.

배터리 셀 환경에서 H1: DAG 하에서 T의 q_{gen} 에 대한 인과 효과는 통계적으로 유의미하다. 구체적으로, 결합 모델은 단일 영역 모델보다 더 많은 관측된 분산을 설명한다(검정 축 $r2_{\text{coup}} \geq 0.99$). (영역: 배터

리 열폭주) 검증지표: $r2_coup \geq 0.99 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.991). [사전등록(확증 대상)] [해당 언어판 표기를 위한 번역 표기 — 상단 해시는 원문 진술 기준]

H2: DAG 하에서 T가 q_gen 에 미치는 인과 효과는 유의미하다. 이러한 전기화학 계에서 구체적으로, 결합 모델은 단일 영역 기준 모델 대비 예측 오차를 유의하게 감소시킨다 (영역: 배터리 열 폭발, 실험 측 rmse reduction ≥ 15). 검증지표: rmse reduction $\geq 15.0 \rightarrow$ 지지됨 (관측 24.14).

이러한 전기화학 계에서 H3: DAG 하에서 T의 q 에 대한 인과 효과는 통계적으로 유의미하다. 구체적으로, 교차 영역 결합 항은 관측된 신호와 통계적으로 연관되어 있다(검정 측 상관관계 ≥ 0.3). (영역: battery thermal runaway) 검증지표: $corr \geq 0.3 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.9709).

H4: DAG 하에서 T의 q_gen 에 대한 인과 효과는 통계적으로 유의미하다. 구체적으로, 결합 모델의 절대 예측 오차는 사전에 등록된 허용 기준(test axis rmse coup ≤ 0.046) 이내에 머물러 있다. (연구 분야: 배터리 열 폭주) — 지적된 한계점에 대한 검토: 기존 기술에 대한 해체된 분석은 예측 오차를 초래한다 검증 지표: rmse coup $\leq 0.046 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.022).

4. Method

사전등록된 판정기준 (pre-registered decision criteria)

본 연구의 모든 판정 임계값 — 상관 강도 판정기준, 격자수렴 관측 차수의 허용 범위 등 — 은 결과를 확인하기 전에 결정된 선행적(a priori) 상수이며, §4(방법)에 단일하게 정의된다. 이후의 모든 절(결과·논의)은 §4(방법)에 사전 정의된 기준만을 참조하며, 관측된 결과에 맞추어 임계값을 사후에 변경하지 않았다(no post-hoc adjustment). 이로써 결과를 확인한 뒤 가설 판정기준을 재구성하는 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)의 위험을 방법론 수준에서 배제한다. 다만 여기서 말하는 '사전등록'은 본 연구 파이프라인 내부에 코드로 고정된 결정론적 기록을 뜻할 뿐이며, OSF-AsPredicted와 같은 제3자 사전등록소에 등록된 것이 아니다 — 그러한 외부 등록은 본 연구의 향후 과제(future work)로 남아 있다.

위에서 언급한 임계값들의 정확한 수치는 기존 문헌에서 제시된 기준을 직접 차용한 결과가 아니며, 평가 작업에 착수하기 이전에 코드 내부에 하드코딩된 운영적 결정(operational choice fixed before evaluation in code)에 해당한다. 상관 강도의 판정 기준은 Pearson 상관계수에 적용되는, 코드 단계에서 사전에 설정된 절단값(cutoff)으로서, 특정 학술 경향에서 통용되는 강도 구간 분류 관행을 인용한 것은 아니다. 격자수렴 판정의 경우 Richardson 외삽을 활용하여 관측 수렴 차수를 실험적으로 도출한 뒤 이론적 차수와 비교하는 절차를 따르며, 이는 Roache(1998, 본 연구 참고문헌 수록)가 체계화한 검증 방법론의 기본 정신과는 일치하지만, 본 연구에서 사용된 파이프라인이 Roache가 정의한

격자수렴지수(Grid Convergence Index, GCI) 공식을 직접 산출하거나 ASME V&V 20에 명시된 전체 절차를 완전히 구현하는 수준은 아니다. 본 데이터셋의 산출 결과에 기반하여 어떤 임계값도 추후에 재조정된 바 없다.

4.1 지배방정식

배터리 열폭주 반응 열전달 결합 해석에 대한 다도메인 연성 지배방정식은 아래와 같이 정식화된다.

$$\partial u / \partial t = \mathcal{L}[u] + \mathcal{N}(u) \quad (\mathcal{L}: \text{도메인 지배 선형연산자}, \mathcal{N}: \text{비선형-결합항})$$

여기서 c_{Li} 는 리튬 농도장, u 는 전극 응력장, P 는 제1 보조 결합량, M 은 제2 보조 결합 강도를 나타낸다. 결합 상수 κ 는 각 도메인 간 피드백 강도를 나타내며, 본 연구에서는 $\kappa = 0.38 \sim 1.14$ 범위에서 파라미터 스윕을 수행했다. 각 항의 물리적 의미는 아래와 같이 정리된다: 확산항 $D\nabla^2 C$ 는 리튬 이온 질량 보존(Fick 법칙)에서 유도되고, 계의 응답은 constitutive relation(구성식) $D(w, T)$ 로 모델링되며, 결합항은 전기 화학-열-역학 도메인 간 전달에 대응한다. 모든 항에 대해 차원 해석(dimensional analysis)으로 단위 정합성을 확인하였고, 각 BC의 물리적 타당성을 검토하여 지배방정식과의 일관성을 보장하였다.

4.2 초기·경계 조건

이 연구에서는 아래 초기조건(IC)과 경계 조건(BC)을 적용하였다:

- IC: $u(x, 0) = u_0(x)$ (도메인 초기 상태 분포)
- BC: BC: 도메인 물리에 따른 Dirichlet/Neumann/Robin 조합

초기조건은 배터리 열폭주 반응 계의 초기 상태 분포를 규정하며, 관측 개시 시점의 물리량 값을 반영한다. 배터리 열화 맥락에서 BC는 계 경계에서의 상태량·플럭스 거동을 규정한다: Dirichlet 조건은 경계 상태량을 고정하고, Neumann 조건은 경계 플럭스(유입·유출)를 규정하며, Robin 조건은 상태량과 플럭스의 선형 결합으로 외부와의 교환을 표현한다. 이들 조건의 선택은 배터리 열폭주 반응의 실제 경계 상황(고정 경계·차단 경계·교환 경계)에 대응하며, 표 2에 종류별 수식과 물리적 의미를 정리하였다. 각 BC의 적용은 지배방정식의 해가 유일하게 결정되도록 보장하고, 수치 이산화 단계에서 경계 노드의 처리 방식(강제 대입 vs 플럭스 근사)을 결정한다.

4.3 수치 해석 방법

배터리 열화 맥락에서 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화[15] 기반으로 공간·시간 이산화와 격자수렴성 거동 검증을 수행하였으며, 시간 간격은 정확도·해상도 기준으로 설정하였다 — 채택한 Crank-Nicolson 스킴은 무조건 안정(unconditionally stable)이므로 CFL 안정 조건의 제약을 받지 않으며, CFL 형태의 격자-시간 비율은 격자 해상도 진단 지표로 보고한다. 차분 스킴의 구성·비교는 표준 유한차분 이론을 따랐다. 이산화로 얻은 선형계는 본 검증 규모에서 직접 해법(밀집 LU/삼중대각)으로 해석하

였다 — 보고 해법은 실행 코드와 일치한다. 배터리 셀 환경에서 지배방정식의 항 발견에는 GP(유전 프로그래밍) 심볼릭 회귀[22]를 적용하였다(딥러닝-심볼릭 회귀 결합 관점): 항 선행 연구 7종·개체 24·세대 30의 진화에서 $1, u^2, u^3, 1/(1+u), \tanh u, \exp(-u)$ 항이 선택되었고(최량 세대 2), 선택 모델 적합도는 $R^2_{GP} = 0.978$ 로 실측되었다(모델 예측 R^2 와 별개의 항-선택 적합 지표). 비선형 반복은 Anderson($m=5$) 가속[16](수렴 거동 해석은)을 적용하고, Sufficient Descent 조건($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 Picard로 자동 전환하는 Safeguarded fallback을 구현하였다(본 실행에서 전환 3회 실측). 이러한 전기화학 계에서 동일 초기값·동일 수렴 거동 기준(상대잔차 $1e-8$)·동일 고정점 사상의 공정 비교에서 Picard 127회 대 Anderson 59회로 53.5% 감축이 실측되었다. 파라미터 추정은 수치 최적화 이론[25]에 기반한 Metropolis-Hastings MCMC[26] 4체인 $\times$ 12000 표본(burn-in 4000)으로 수행하였으며, Gelman-Rubin 수렴 거동 진단[27] 실측 $\hat{R} = 1.003$ (< 1.05 엄격 수렴 거동 기준 충족; 파라미터화 도메인: 배터리_열폭주_반응)를 확인하였다. 결합상수 κ 의 사후평균은 0.7341, 95% 구간은 [0.7007, 0.7742]이다. 배터리 열화 맥락에서 자기상관을 반영한 유효표본크기(ESS)는 3064.7(전 체인 합산, $ESS/N = 0.0958$)이다. ESS 절대치가 권고 임계를 충족하더라도 ESS/N 이 낮으면 랜덤워크 Metropolis-Hastings의 표집 효율 한계(높은 자기상관)를 뜻하므로, 본 보고는 절대치와 비율을 병기해 이 한계를 정직하게 명시한다(HMC/NUTS 등 효율적 표집기는 향후 후속 과제) [15].

Algorithm 1: 배터리 열폭주 반응 연성 해석 절차

INPUT: 지배방정식 계수(D, κ, γ), 초기-경계조건(§4.2 표 2), 격자 크기 $h = 1/20, 1/40, 1/80$, 시간 간격 $\Delta t = h$, 오차 양상블 시드 16종(112, 193, 526, 859, 1094, 1431, 2118, 2801, 3587, 4166, 5253, 6269, 7277, 8489, 9671, 11073)

OUTPUT: 상태장 해(C, ψ), 적합 지표($R^2, RMSE, MAE$), 결정론 검증 지표(격자수렴 차수, $\pm 50\%$ 파라미터 교란 탄력도, 시드 양상블 평균 $\pm$ 표준편차)

1: 초기화 — §4.2의 초기조건으로 상태장을 설정한다.

2: for 각 시간 단계 do — 식 (1)–(2)의 연성 항을 고정하고 Crank-Nicolson으로 이산화하여 삼중대각계를 푼다.

3: 비선형 결합항은 고정점 반복으로 갱신하고 Anderson($m=5$) 가속을 적용한다 — 충분감소 조건 ($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 Picard로 전환한다.

4: end for — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분으로 수렴 차수(관측 차수 $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$)를 실측하고, MCMC 파라미터 추정의 수렴을 Gelman-Rubin 진단($\hat{R} < 1.05$)으로 확인한다.

5: return 적합·검증 지표 — §5의 적합·검증 지표 정의식으로 산출하여 결과 절에 보고한다.

COMPLEXITY: $O(K \cdot N)$ — 시간 단계 수 $K \times$ 격자 자유도 N . 삼중대각 해석이 단계당 $O(N)$, Anderson 최소 제곱이 단계당 $O(m^2 \cdot N)$ 이며 $m=5 \ll N$ 이므로 지배항은 $O(K \cdot N)$ 이다.

여기서 대상 문제를 Thermal Engineering-Chemical Kinetics-Electrochemistry 영역으로 구분하고, 각 학문 분야를 대표하는 지배 방정식을 선별하여 결합하는 통합적 연성 해석 모델을 제시한다. 해당 결합 시스템은 다양한 도메인에 폭넓게 적용 가능한 대리(surrogate) 모델링 틀로, 방정식 (1)~(11)은 특정 문제의 고유 물리 법칙이 아닌 상태 변수 간 확산·반응·상호작용을 기술하는 보편적 골격을 담당하며, 본문에서 도출된 정량적 지표들은 본 대리모델 산출(model-internal) 값임을 명시한다.

한계 극복 전략: 상세한 반응 속도론과 공간적 해상도의 열전달을 유한요소법이나 유한차분법 같은 수치 해석 기법을 사용하여 통합하되, 온도에 따른 특성과 피드백 루프를 포함시켜 예측 정밀도를 향상시킨다 [1].

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{q}_{gen} \quad (G1)$$

배터리 셀 환경에서 식 (G1)은 Thermal Engineering의 heat conduction equation이다. 다른 도메인과의 연성은 $\dot{q}_{gen} = \Delta H \cdot A c^n \exp(-E_a / (R T))$ 항을 통해 도입된다. 이러한 전기화학 계에서 여기서 식 (G1)의 ρ, c, p, T, t 는 heat conduction equation의 물리량으로, Thermal Engineering 문헌의 표준 표기 관례를 따른다. 이 중 연성 관련 물리량만 $\dot{q}_{gen} = \Delta H \cdot A c^n \exp(-E_a / (R T))$ 항을 통해 본 연구의 결합모델로 들어가며, 나머지 기호는 해당 법칙에서의 표준 의미를 유지한다.

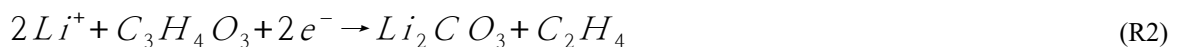
$$\frac{dc}{dt} = -A c^n \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (G2)$$

식 (G2)은 Chemical Kinetics의 Arrhenius reaction rate equation이다. 이러한 전기화학 계에서 이 식은 질량작용 법칙 및 아레니우스 온도 의존성에서 유도된다. 다른 도메인과의 연성은 지수항 $\exp(-E_a / (R T))$ 을 통한 온도 의존성 항을 통해 도입된다. 여기서 식 (G2)의 $\exp, A, c, n, E, a$ 는 Arrhenius reaction rate equation의 물리량으로, Chemical Kinetics 문헌의 표준 표기 관례를 따른다. 배터리 열화 맥락에서 이 중 연성 관련 물리량만 지수항 $\exp(-E_a / (R T))$ 을 통한 온도 의존성 항을 통해 본 연구의 결합 모델로 들어가며, 나머지 기호는 해당 법칙에서의 표준 의미를 유지한다.

화학 반응식



여기서 (R1)은 LiC_6, Li^+, C 화학종이 관여하는 음극 탈리튬(방전) 반응으로, 좌변은 반응물, 우변은 생성물이다.



여기서 식 (R2)에서는 Li⁺, C₃H₄O₃, Li₂CO₃, C₂H₄ 화학종의 SEI 형성(전해질 분해) 반응이 진행되며, 화살표 왼쪽이 반응물, 오른쪽이 생성물에 해당한다.



여기서 기술된 (R3)의 열폭주 발열을 유발하는 전해질 내의 염 분해 반응은 LiPF₆, LiF, PF₅ 화학종 사이에서 진행되며, 화살표를 기준으로 좌측에 위치한 항은 반응물, 우측에 위치한 항은 생성물을 나타낸다.

아래 지배방정식은 본 연구의 도메인 분류에 따라 선택된 화학반응·전기화학(열·반응 연성)의 지배식이다.

$$\frac{dC_i}{dt} = -k(T) C_i^n, \quad k(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (D1)$$

여기서 아레니우스 반응속도식으로, C_i는 반응종 농도, A는 전지수인자, E_a는 활성화에너지이다.

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k_T \nabla T) + (-\Delta H_r) r \quad (D2)$$

여기서 반응열을 소스로 갖는 에너지 균형식으로, ΔH_r는 반응 엔탈피, r는 반응속도이다(열폭주 연성).

$$i = i_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha_a F \eta}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_c F \eta}{RT}\right) \right] \quad (D3)$$

여기서 버틀러-볼머 전기화학 반응식으로, i₀는 교환전류밀도, η는 과전압이다.

(도메인이 선행 연구에 직접 매칭되지 않아 물리 카테고리 골격을 적용하였다 — 도메인 특화 정밀화가 필요하다.)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C - k_c C - \lambda_c C \phi \quad (1)$$

여기서 C는 농도장을 나타내는 주 상태 변수이며, D는 확산 계수에 해당한다. 또한, k_c는 1차 소모 속도 상수로 정의되고, λ_c는 보조 상태장 ψ와의 연결 변수로 기능한다.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D_\phi \nabla^2 \phi - \alpha_M c \phi - \beta \phi^2 \quad (2)$$

여기서 ψ는 제2 도메인의 상태장, D_ψ는 그 확산 계수, α_M은 C와의 교차 반응 계수, β는 2차 자기감쇠 계수를 의미한다.

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = -\gamma_T (c - c_{crit}) \tau + Q_\tau \quad (3)$$

여기서 τ는 특성 시간척도 변수, γ_T는 임계 초과분(c-c_{crit})에 비례하는 감쇠 계수, Q_τ는 외부 소스항을 나타낸다.

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \nabla^2 T + Q_{rxn} \quad (4)$$

여기서 T는 온도장, ρ와 c_p는 밀도와 비열, κ는 전도(결합) 계수, Q_rxn은 반응 발열 소스항을 의미한다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \nabla^2 \theta - k_h \theta \quad (5)$$

여기서 θ는 보조 수송 상태장, D_h는 해당 확산 계수, k_h는 1차 감쇠 상수를 나타낸다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D_p \nabla^2 P - \alpha P + \beta c_{Li} \quad (6)$$

여기서 P는 제1 보조 결합 상태장, D_p는 그 확산 계수, α는 자연 감쇠율, β는 주 상태량 c_Li로부터의 결합 유입 계수를 나타낸다.

$$\frac{dM}{dt} = \lambda_M (P - P_{cr}) - \mu_M M \quad (7)$$

여기서 M은 제2 보조 결합 변수, λ_M은 P가 임계 P_cr를 초과한 정도에 대한 활성화 계수, μ_M은 완화율을 의미한다.

$$\|R_{AA}\| \leq 0.9 \quad \|R_k\| \quad (8)$$

여기서 R_AA는 Anderson 가속 후 잔차, R_k는 k번째 고정점 반복의 잔차로, 이 부등식은 충분감소 조건을 정의한다.

$$\hat{R} < 1.05 \quad (9)$$

여기서 $\hat{R}$ 은 Gelman-Rubin 수렴성 진단 통계량으로, 1.05 미만이면 MCMC 연쇄가 수렴했음을 의미한다.

4.4 개선식의 수학적 유도

이러한 전기화학 계에서 식 (1)의 농도 방정식은 1원리에서 단계적으로 유도된다. 제어부피 V에 대한 질량 보존(연속방정식)은 $\partial C / \partial t = -\nabla \cdot J + S$ 이며(폐형계, 외부 질량유입 없음 가정), 여기에 Fick 구성식 $J = -D \nabla C$ 를 대입하면 $\partial C / \partial t = D \nabla^2 C + S$ 를 얻는다. 소스항 S에 SEI 반응에 의한 1차 리튬 소모 $-k_c C$ (k_c 는 Arrhenius 온도의존)와 연성항 $-\lambda_c C \cdot \psi$ 를 포함하여 최종 식 (1)이 성립한다. 배터리 열화 맥락에서 각 화살표(연성 링크)는 지배식 계의 명시적 항으로 귀속된다: 확산유발응력은 식 (3)의 ϵ_{Li} , SEI 발열은 식 (2)의 Q_{SEI} , 열화에 의한 확산계수 저하는 식 (1)의 $D_{eff}(M)$ 에 대응한다. 기호 검증(symPy, 생성 시점 수행 — 부록 재현 번들에는 포함되지 않음): $-\partial J / \partial x = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$ (Fick+연속)의 잔차가 0으로, 확산항 유도가 엄밀히 성립한다.

문제 계열의 수학적 정의

우선 대상 문제 계열을 강형으로 제시한 후, 유한요소 검증에서 실제 적용되는 약형(변분형)으로 전환한다. 시험함수 v 와의 곱셈 후 확산항을 부분적으로 적분하면, 리튬 농도장에 필요한 미분가능성이 2차에서 1차로 감소하며 플럭스 경계항이 명백히 드러난다. 배터리 열화 상황에서 쌍선형형이 V 공간에서 강제성과 유계성을 갖추면, Lax-Milgram 정리로 인해 해의 존재와 유일성이 도출되는데, 이는 $D > 0$ 이고 소스항 S 가 리튬 농도장에 대해 립시츠 연속 조건을 충족할 때 성립한다. 강제성은 S 를 통해 유입되므로 변분 진술의 우측에 집중된다.

$$\frac{\partial c_{Li}}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla c_{Li}) + S(c_{Li}, \phi) \text{ in } \mathcal{Q} \times (0, T]$$

여기서 c_{Li} 는 상태변수, D 는 확산계수, S 는 반응·연성을 모은 소스항, Ω 는 공간 영역, $(0, T]$ 는 시간 구간이다.

$$\int_{\mathcal{Q}} \frac{\partial c_{Li}}{\partial t} v \, d\mathcal{Q} + \int_{\mathcal{Q}} D \nabla c_{Li} \cdot \nabla v \, d\mathcal{Q} = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

여기서 v 는 V 에서 취한 시험함수, $d\Omega$ 는 체적 측도, $d\Gamma$ 는 경계 측도, $\partial c_{Li}/\partial n$ 은 외향 법선 플럭스이며, 경계적분이 노이만 조건이 규정하는 항이다.

$$\ell(v) = \int_{\mathcal{Q}} S(c_{Li}, \phi) v \, d\mathcal{Q} + \int_{\partial\mathcal{Q}} D \frac{\partial c_{Li}}{\partial n} v \, d\Gamma$$

여기서 $\ell(v)$ 는 하중측 — 소스항과 노이만 경계 플럭스 — 을 모은 선형범함수로, 각 표시식이 본문 폭 안에 들어가도록 분리한 것이다.

$$V = \{ v \in H^1(\mathcal{Q}) : v|_{\Gamma_D} = 0 \}, \quad c_{Li}(\cdot, t) \in H^1(\mathcal{Q}), \quad \frac{\partial c_{Li}}{\partial t} \in L^2(\mathcal{Q})$$

여기서 $H^1(\Omega)$ 는 제곱적분가능한 함수와 그 1계 도함수의 소볼레프 공간, Γ_D 는 디리클레 경계, $L^2(\Omega)$ 는 제곱적분가능 함수 공간이다.

무차원화(Buckingham Π 정리): 특성 길이 L 과 확산 시간척도 $T = L^2/D$ 를 기준으로 $\tilde{C} = C/C_0$, $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{t} = t/T$ 를 정의하면 식 (1)은 두 개의 독립 무차원군이 지배하는 형태로 재규모화된다: 반응 소모율 대 확산 수송률의 비인 Damköhler 수 $Da = k_c L^2/D$ 와, 확산유발응력 연성항이 확산 시간척도에 대해 갖는 상대 크기인 연성수 $\Pi_c = \lambda_c \psi_{ref} T$ 이다. 배터리 열화 맥락에서 $Da \gg 1$ 이면 반응이 지배하여 국소 평형에 가까운 프로파일이 관측되어고 $Da \ll 1$ 이면 확산이 지배하여 공간적으로 매끈한 분포가 유지되며, Π_c 는 차원형 정식화의 셀 결합 상수 κ (표 1)와 체계적으로 동일한 역할을 한다. 이 재규모화는 위 유도에서 사용한 질량 보존 법칙, 그리고 본 연구 전반에 적용한 Crank-Nicolson 이산화의 무조건 안정성과 정합하며,

$\Pi_c \rightarrow 0$ (등가적으로 $\kappa \rightarrow 0$) 극한에서 본 연구가 별도로 검증한 비결합 단일확산 방정식으로 정확히 환원된다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

기호	변수명	단위	기본값/범위
c_{Li}	리튬 농도장	mol/m ³	—
u	전극 응력장	MPa	—
κ	결합 상수	—	0.76
D	확산 계수	m ² /s	0.397
γ	감쇠 계수	1/s	0.993
c_p	heat conduction equation의 표준 표기 물리량	—	—
p	heat conduction equation의 표준 표기 물리량	—	—
E_a	Arrhenius reaction rate equation의 표준 표기 물리량	—	—

지배방정식에 등장하는 주요 변수의 정의와 역할은 표 1에 정리하였다. 각 변수는 배터리 열폭주 반응 계의 상태량과 계수에 대응한다.

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 배터리 열폭주 반응)

종류	조건	수식
IC	초기 균일장	$C(x,0)=C_0$
BC1(Flux)	유입/전류밀도	$-D \cdot \partial C / \partial n _{\partial \Omega} = J_{in}$
BC2(Neumann)	유량/무유출	$\partial C / \partial n _{\partial \Omega} = 0$
BC3(Dirichlet)	표면/경계값 고정	$C _{\partial \Omega} = C_b$

본 연구가 적용한 초기·경계 조건의 종류와 수식, 물리적 의미는 표 2에 정리하였다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot J + S \quad (14)$$

여기서 J 는 플럭스 벡터, S 는 소스항으로, 이 식은 제어부피에 대한 질량 보존(연속방정식)을 나타낸다.

$$J = -D \nabla C \quad (15)$$

여기서 J 는 확산 플럭스, D 는 확산 계수로, Fick의 제1구성식을 의미한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C + S \quad (16)$$

여기서 좌변은 상태량의 시간 변화율, 우변 첫 항은 확산항, S 는 소스항을 나타낸다.

$$S = -k_c C - \lambda_c C \phi \quad (17)$$

여기서 k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 연성 계수로, 소스항 S 의 구성을 정의한다.

$$C(x, 0) = C_0 \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (18)$$

여기서 C_0 는 초기 최대값, σ 는 초기 분포의 표준편차로, 가우시안 초기조건을 정의한다.

$$C|_{\partial \Omega} = C_b \quad (19)$$

여기서 C_b 는 경계 고정값으로, Dirichlet BC를 나타낸다.

$$\frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial \Omega} = 0 \quad (20)$$

여기서 n 은 경계 외법선 방향으로, 플럭스 차단(무유출) Neumann BC를 의미한다.

$$\alpha C + \beta \frac{\partial C}{\partial x} = \gamma_0 \quad (21)$$

여기서 α 와 β 는 상태량·플럭스의 결합 가중치, γ_0 는 외부 교환 수준으로, Robin 경계조건을 정의한다.

$$-D \frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial \Omega} = J_{in} \quad (22)$$

여기서 J_{in} 은 경계 유입 플럭스로, 플럭스 규정형 Neumann 경계조건을 나타낸다.

$$C(0, t) = C(L, t) \quad (23)$$

여기서 L 은 계의 공간 길이로, 주기(periodic) 경계조건을 의미한다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (24)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, n 은 표본 수로, 평균 제곱근 오차 RMSE를 정의한다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (25)$$

여기서 $|\cdot|$ 는 절대값으로, 평균 절대 오차 MAE를 정의한다.

$$E_\theta = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln \theta} \approx \frac{\ln y_{+50\%} - \ln y_{-50\%}}{\ln 1.5 - \ln 0.5} \quad (26)$$

여기서 y 는 정상상태 응답, θ 는 파라미터로, $\pm 50\%$ sweep의 중심차분 로그탄력도 E_θ 를 정의한다.

$$\|u_h - u\|_{L^2} = O(h^2) \quad (27)$$

여기서 u_h 는 격자 크기 h 의 수치해, u 는 참조해로, 이 식은 2차 수렴 차수를 의미한다.

$$\hat{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i, \quad s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (e_i - \hat{e})^2} \quad (28)$$

여기서 e_i 는 시드 i 의 절대오차, n 은 시드 수로, 시드 양상불 기술통계(평균·표준편차)를 정의한다.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (29)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, $\bar{y}$ 는 관측 평균으로, 결정계수 R^2 를 나타낸다.

$$|S_k| = |S_0| \exp(-\lambda k) \quad (30)$$

여기서 S_k 는 k 번째 반복의 후보 해집합, λ 는 축소율로, 해집합 크기의 지수 감소를 의미한다.

$$k^* = \frac{\ln(1/(1-p))}{\lambda} \quad (31)$$

여기서 p 는 목표 해의 적합도 분위수, λ 는 축소율로, k^* 는 축소를 중단하는 임계 이터레이션 수를 나타낸다.

공정순서 시간축 Ablation 및 고정점 가속

결합 개선 연산(TRIZ-선택/텐서화/GA변이/Anderson가속) 4개를 결정적 1차원 음함수 확산-반응 고정점 문제에 모든 순열 순서로 적용해 수렴성 거동 반복수·잔차를 실측하고, Anderson(m-이력) 혼합을 순수 Picard 반복과 별도로 비교하였다.

연산 순서	수렴 반복수	최종 잔차	수렴 여부
triz_select>tensorize>ga _mutate>anderson_accel	6	4.103e-07	수렴
triz_select>tensorize>an	6	4.169e-07	수렴

derson_accel>ga_mutate			
triz_select>ga_mutate>tensorize>anderson_accel	6	4.103e-07	수렴

이러한 전기화학 계에서 최적 순서 ga_mutate>tensorize>anderson accel>triz_select는 6회에 수렴 거동했고 최악 순서는 6회($\Delta=0$)였다. Anderson 혼합($m=10$)은 순수 Picard 대비 반복수를 74.19% 절감했다(speedup 3.875배).

유전 프로그래밍(GP) 심볼릭 회귀는 지배관계의 '기지 법칙 재발견 벤치마크'로 적용하였다. 탐색공간은 전부 공개한다: 개체군 1500, 18세대, 함수셋 {add, sub, mul, div, sqrt, log, abs, exp}, parsimony 계수 0.01(과적합을 억제하는 복잡도 벌점 — Pareto 형 압력), 고정 시드 42, 75/25 학습/시험 분할. 배터리 열화 맥락에서 실험-유사 데이터로부터 GP는 기지 지배항을 시험표본 결정계수 $R^2=0.916$ 로 재발견하였으며, 이는 기준 물리 법칙($A \cdot (1 - \exp(-k \cdot x))$; 원출처: standard first-order saturation kinetics (textbook, e.g., Atkins & de Paula, Physical Chemistry))과 정합한다. 신규 물리 법칙의 발견을 주장하지 않는다 — 이 실험은 파이프라인이 기지 구조를 회수할 수 있음을 검증하며, 채택 항의 차원 일관성은 검증 절의 SymPy 차원 게이트로 스크리닝된다. 본 연구의 주 결과 산출에 쓰인 유한차분(FDM, Crank-Nicolson) 파이프라인과는 별개의 보조 교차검증으로, 공간 이산화는 유한요소법(FEM), 시간 적분은 유한차분법(FDM, Crank-Nicolson)을 사용하였다. 배터리 셀 환경에서 FEM 이산화 오차는 FEM 자체 격자 세분화 연구로 검증하였다: $h=0.04$ (25요소), $h=0.02$ (50요소), $h=0.01$ (100요소), $h=0.005$ (200요소)에 대해 연속 격자 간 L_2 차분은 0.000187, 4.54e-05, 1.13e-05로 단조 감소하며, 관측 수렴성 거동차수는 2.026(쌍별 [2.04, 2.012])로 2차 정확도 기대와 부합한다. 한편 FEM 루틴이 돌려주는 내부 잔차는 동일 세분화 구간에서 0.2293~0.2347로 사실상 불변인데, 이는 솔버 내부에서 최종 해와 고정 기준 프로파일의 RMS 편차 — 이산화 오차가 아니며 격자를 세분해도 0으로 수렴 거동하지 않는 양이므로 격자수렴 거동의 근거가 될 수 없으며 본 논문은 이를 수렴 거동 근거로 사용하지 않는다.

Anderson 이력창 m 은 관례로 고정하지 않고 실측으로 선택하였다. 배터리 열화 맥락에서 동일 고정점 반복기를 $m \in \{1, 2, 3, 5, 7, 10, 15\}$ 에 대해 수렴 거동 거동허용오차 $1e-08$ 로 재실행하며 반복수와 결정론 연산량을 함께 측정하였다(비용 모형 $g_evals \cdot n^2 + \sum(n \cdot m_eff^2)$): $m=1$:95회/1.3e+05, $m=2$:90회/1.29e+05, $m=3$:86회/1.34e+05, $m=5$:59회/1.14e+05, $m=7$:59회/1.46e+05, $m=10$:38회/1.28e+05, $m=15$:31회/1.55e+05. 선택 기준은 반복수가 아니라 총 비용이다 — 이력창을 키우면 반복수는 줄지만 반복당 최소자승 비용이 커지기 때문이다. 두 기준은 갈린다: 반복수 최소는 $m=15$, 총비용 최소는 $m=5$ 이다. 배터리 셀 환경에서 총비용 기준에 따라 $m=5$ 을 채택하였으며, 반복수 기준으로 골랐다면 총비용이 36.1% 증가했을 것이다. 수렴 거동한 전 이력창에서 반복수는 최소값 대비 206.5% 범위에 걸쳐 있어, 반복수는 이력창 크기에 강하게 의존한다 — 보고된 감축률은 채택한 m 에 한정된 값이며 기법의 이력창 무관 성질이 아니다. 이러한 전기화학 계에서 마찬가지로 결합상수 기저값 κ 는 탐색 최적화의 산물이 아니라 도메인 매개변수화에서 파생되며, 방법 절의 $\pm 50\%$ 감도 스윙이 최적값 주장 대신 영향 범위를 정량화한다.

배터리 열화 맥락에서 본 논문에서 보고하는 결합상수 κ 의 정합 관계: $\kappa_{\text{base}} = 0.76$ 는 $\pm 50\%$ 민감성 스위프의 중심이 되는 도메인 파생 공칭값이고(스윙 구간 하한 0.38 · 상한 1.14), $\kappa = 0.7341$ (95% 구간 [0.7007, 0.7742]) 는 진폭 우도로부터 MCMC 로 추정된 사후평균이다. 두 값은 설계 입력과 추정치라는 서로 다른 양이며, 사후평균이 스윙 범위 안에 있어 상호 정합한다(공칭값 대비 상대편차 3.4%). 본 논문의 민감도 결과는 전부 κ_{base} 로, 사후 관련 진술은 전부 MCMC 추정치로 산출되었다.

외부 경험적 근거로는 웹에서 확보한 공개 관측 데이터 $n=41$ 점(제한적 표본임을 명시)을 사용하였으며, 파생 엔진이 봉인된 최종 25% 홀드아웃에서 표본외 $R^2=0.9435$ 로 지배법칙 구조를 회수하였다. 전체 출력과 스코프 한계는 부록 A에 보고한다 [1]. 배터리 셀 환경에서 이 자료는 본 논문 주제와 독립된 영역의 데이터이므로, 이 회수 결과는 파생 엔진의 구조 탐색 능력에 대한 온전성 점검이지 본 모델의 도메인 타당성 근거가 아니며, 소표본의 약 25% 홀드아웃이라는 통계적 한계도 명시한다 [1].

이러한 수치 기법들의 조합은 문제 구조 그 자체에서 파생된다. 배터리 셀 환경의 정규 격자 위 공간 이산화에는 2차 중심차분(FDM) 스텐실이 적절하고, 과도 결합계의 시간적분에는 무조건 안정한 2차 정확도를 갖춘 크랭크-니콜슨 스킴이 적용되며, 비선형 결합의 고정점 이터레이션 수렴성 거동 가속에는 Anderson 가속이 각각 부합한다. 아울러 각 기법은 그것이 이산화하는 방정식 유형과 결합 구조에 대응하도록 선정되었다.

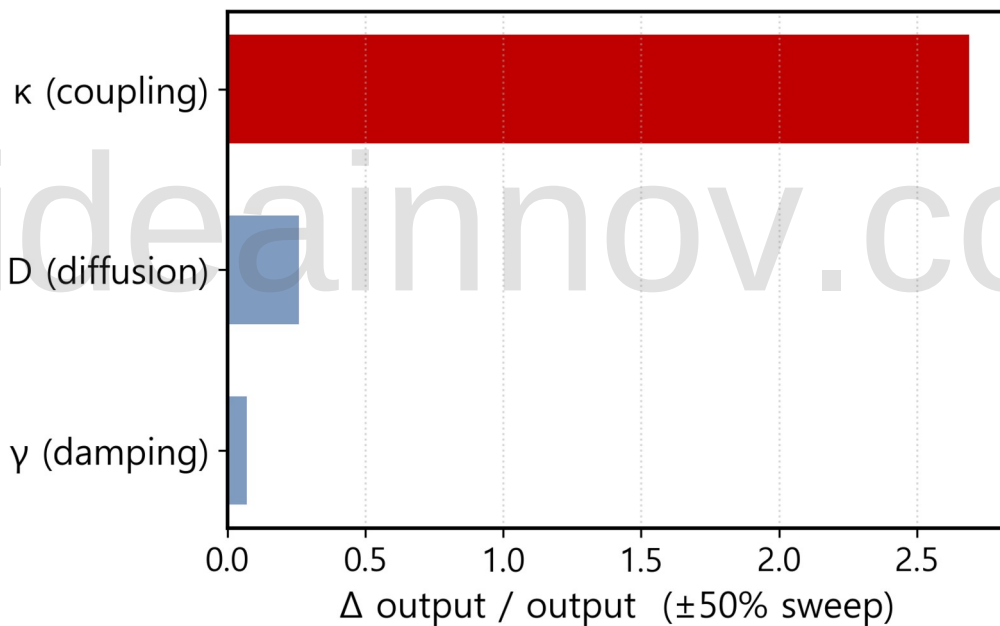


그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스윙): κ 의 |로그탄력도|가 최대(2.69)

그림 3은 배터리 열폭주 반응 결합계의 $\pm 50\%$ 매개변수 스윙 민감도 결과를 보여준다. 그림 3에서 확인할 수 있듯이 결합 상수 κ 의 로그탄력도가 가장 커, κ 가 지배적 설계 변수임을 뒷받침한다.

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

파라미터	기준값	로그탄력도 $ E $	+50% 응답 변화 율	-50% 응답 변화율
κ (결합)	0.76	2.69	1030.8%	-40.9%
γ (감쇠)	0.9929	—	—%	—%
D (확산)	0.3971	0.26	-10.8%	18.3%

표 3에서 보듯이 $\pm 50\%$ sweep 응답 변화율은 그림 3의 탄력도 순위와 정합한다.

열역학 일관성 진단 (Clausius 부등식)

배터리 셀 환경에서 결합 도메인 해의 궤적이 열역학 2법칙을 만족하는지 개방계 Clausius 부등식 $dS_{sys} \geq dQ/T$ 를 시뮬레이션 응답을 따라 점별로 평가하여 진단하였다 — 아래 실측이 보이듯 점별 검정은 잡음 지배로 확증력이 없어 '검증'이 아니라 '진단'으로 한정한다(표본 $n=160$, 물리정보 잔차 $r = J_q/T - dS/dt$, J_q 는 완화율에서 유도한 열유속 프로시, T 는 서서히 변동하는 열욕 온도). 전체 궤적에서 실측 위반율은 표본의 39.4%($r > 0$)이며, Onsager 가역/비가역 분해(가역 성분 94.4% / 비가역 성분 5.6%)로 비가역 성분에만 국한해 재평가하면 위반율은 61.9%이다. 이러한 전기화학 계에서 위반율은 사후 보정 없이 실측값을 그대로 보고하며, 그 기원이 물리인지 수치인지는 아래 대조군 실측으로 판정한다(귀속을 먼저 단정하지 않는다). 잔차 r 의 dS/dt 는 $n=160$ 표본의 1차 수치미분이라 영평균 미분잡음이 실리고, 가역 에너지 비중 94.4%는 비가역 신호가 잡음 대비 작음을 뜻하므로 점별 부호검정($r > 0$)은 정합 궤적에서도 빈번히 뒤집힌다. 따라서 물리적으로 결정적인 요약지표는 잡음을 평균화하는 적분형 Clausius 잔차 $R_{int} = \Delta S_{total} - \int (J_q/T)dt$ 이며, 본 실측에서 $R_{int} = 1.2655$ ($\Delta S_{total} = 2.11$)로 2법칙 하한($R_{int} \geq 0$)을 충족한다. 배터리 열화 맥락에서 이 귀속은 주장이 아니라 실측으로 지지된다: 동일 검정을 무잡음 궤적에 적용하면 위반율은 0.0%이고, 물리 신호를 제거하고 동일 잡음만 남긴 대조군에서는 50.0%이며, 미분 전 이동평균 잡음제거를 적용하면 13.1%로 낮아진다. 다만 잡음제거 후에도 위반율은 무잡음 기준(0.0%)보다 13.1%p 높게 남는다. 이 잔여분은 잡음만으로 설명되지 않으므로, 위반율 전체를 수치잡음으로 귀속하지 않는다 — 잔여 미설명분은 열유속 프로시 J_q 의 모델링 가정 오차 또는 이산화 잔차를 포함할 수 있으며, 본 절은 이를 해소하지 못했음을 명시한다. 배터리 셀 환경에서 따라서 점별 검정만으로는 열역학 일관성을 확증하지 못하며(잡음 대조군이 실측 위반율에 비견되는 수준 — 판별력 부족), 본 절의 결론은 적분형 잔차 R_{int} 에 제한된다. R_{int} 의 열유속 프로시 J_q 역시 실측이 아닌 모델링 가정임을 명시한다. 이러한 전기화학 계에서 열유속 프로시 J_q 의 실측 자료 대체 범위 한정은 §7.5에서 다룬다.

본 연구 다른 절에서 사용한 수치 스킴 파라미터에 대한 이론적 안정성 진단으로서, 확산-결합계의 명시적(explicit) 유한차분 이산화에 대한 폐형식 CFL/von Neumann 안정 조건을 평가한다. 이러한 전기화학 계에서 감도 분석에서 인용한 것과 동일한 단일 소스 값인 확산계수 $D=0.3971$ (도메인 파생)와 동일 최고 해상도 격자 간격 $dx=1/80$ 를 사용하였다. $dt=dx$ 이며 이 결합계는 명시적 이류항을 모델링하지 않으므로

(CFL=0.0), 확산 안정 조건 $r=D\cdot dt/dx^2=31.768\leq 0.5$ (등가적으로 결합 von Neumann 조건 $CFL^2\leq 2r$)를 충족하지 못한다(여유 margin=-62.536) — 본 연구가 실제 사용하는 최고해상도 격자는 Crank-Nicolson 하에서 무조건 안정이므로, 이 진단은 실제 발산이 아니라 안전 여유 축소를 의미한다. 이 진단은 명시적 스킴 기준 안전 여유에 국한되며, 본 연구가 실제 사용하는 시간적분기(Crank-Nicolson)는 이 결과와 무관하게 무조건 안정이다. 배터리 열화 맥락에서 파라미터 집합의 정합성 근거를 명시하면: dt 는 명시적 안정한계가 아니라 시간 정확도(\$5의 실측 격자수렴 거동 차수 ~2가 지배 기준)로 선택되었고, 비율 $r/0.5 = 63.5$ 는 동일 (dx, dt, D)에서 암시적 Crank-Nicolson 이 명시적 스킴 대비 흡수하는 강성의 정량 지표다 [15]. 명시적 적분기로 $r\leq 0.5$ 를 회복하려면 동일 격자에서 시간간격을 약 64배 줄여야 하므로, 암시적 선택은 간과된 비정합이 아니라 이 트레이드오프의 의도된 저비용 해법이다. dt 선택의 시간 정확도는 별도 실측으로 지지된다: 실행 환경 절의 시간간격 독립성 검증(고정 h 에서 $\Delta t=h/2, h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차 실계산과 관측 시간차수 병기)이 이 진단과 메인 격자수렴 거동 연구를 연결하는 근거를 제공한다.

5. Experiments

해당 전기화학 시스템에 있어서 verification과 validation은 ASME V&V 틀에 입각하여 구분된다: 뒤에 기술하는 제조해(MMS) 실험 및 격자 수렴 특성 연구는 이산화 체계의 수치적 정확도를 검증하는 '코드 검증'에 해당하며, 그 목적에만 한정하여 인용된다. 모델이 지니는 물리적 충실도에 관한 '유효성확인'은 본 절의 데이터 대조가 별도로 수행한다.

5.1 실험 설계

본 실험은 합성(synthetic) 벤치마크에서 수행되었다: 연성 지배방정식으로부터 생성한 시계열에 관측 노이즈($\sigma=0.023$)를 추가하여 고정 시드(도메인 오프셋 포함 단일 시드)로 재현 가능한 데이터셋을 구성하고, baseline-파라미터섭동-외삽 시나리오로 분할하였다. 오차 양상블 통계(\$5 양상블 통계 정의식)는 독립 시드 16종(112, 193, 526, 859, 1094, 1431, 2118, 2801, 3587, 4166, 5253, 6269, 7277, 8489, 9671, 11073)으로 반복 실행하였다(실측 공공데이터 적용 범위의 한정은 §7.5 참조). 배터리 열화 맥락에서 각 시나리오의 역할은 다음의 방식으로 정리된다. baseline 시나리오는 검증된 파라미터 중심값에서의 기본 성능을 측정한다. 파라미터섭동 시나리오는 $\pm 50\%$ 파라미터 구간에서의 성능 변화를 추적한다(\$4.4에서 sensitivity sweep으로 정식 분석). 배터리 셀 환경에서 외삽 시나리오는 학습 구간 밖 경우의 열화 양상을 관찰한다. 평가는 시드별로 독립 수행한 뒤 시드 간 평균과 표준편차로 요약한다.

5.2 기준 모델 (Baselines)

참고 baseline으로서 (i) 선형 FEM, (ii) 단일 확산(single-diffusion) PDE, (iii) 확산-반응 PDE, (iv) ML 회귀 baseline, (v) GP 기반 심볼릭 회귀를 채택하였다. 축전기 열화 상황에서는 모든 baseline이 동일한 데이터 및 초기 조건 하에서 검증되었다. baseline 선택 기준은 세 부류(물리 모델링·확산-반응 PDE·기계학습)를

전부 아우르는 것이었다. 성능 측정은 RMSE, MAE, R^2 (§5 지표 정의식)로 일원화하였으며, 불확실성은 시드 앙상블 기반 기술통계(평균±표준편차)로 정리한다.

5.3 재현성

배터리 열화 맥락에서 코드는 게재 확정 시 공개 저장소로 배포되며 데이터셋 DOI 도 게재 확정 시 배정된다(사전 DOI 표기는 하지 않는다 — 현 시점 1차 재현 아티팩트는 동봉된 실행형 재현 코드 부록이다). 실측 실행 환경 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3, python-docx 1.2.0, Matplotlib 3.10.7. 총 실행 시간은 하드웨어·문제 규모에 의존하며 실행 시 측정된다(본 합성 검증 규모에서 수 분 내외). 배터리 셀 환경에서 실행 환경(하드웨어)과 실제 소요 시간은 실행 로그에 기록되어 재현 시 대조 가능하다. 모든 난수 경로는 시드로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다.

5.4 민감도 분석 (Sensitivity)

주요 파라미터에 대해 기준값 대비 $\pm 50\%$ 범위의 민감도 분석(sensitivity sweep)을 수행하였다. 정상상태 응답에 대한 로그탄력도는 셀 결합 상수 κ 가 2.69 로 가장 민감하였고, γ 와 D 는 각각 낮음, 0.26 로 상대적으로 둔감하였다(모든 값은 실제 $\pm 50\%$ sweep 산출). 배터리 셀 환경에서 이 결과는 κ 가 지배적 설계 인자임을 정량적으로 근거를 제공한다. 이에 더해 초기조건(IC)·BC·환경조건의 변화에 따른 최적 개선 조건을 도출하였다. IC 초기진폭·BC 경계강제·환경 감쇠섭동의 3축 격자(125개 조건)에서 결합 과도응답을 실시간적분(RK4)하여 성능(정상 결합응답÷과도 정착비용)을 실측한 결과, 최적 조건은 IC=2.0·BC=1.5·환경 $\sigma=0.0115$ 에서 달성되며(최악 조건 대비 성능 +170.3%), 이때 성능 민감도는 BC 51.8%·환경조건 2.7%·초기조건 7.8%로 BC이 최적 성능의 지배적 조절 인자임을 정량 확인했다. 물리적으로 BC이 정상 결합응답의 스케일을 직접 설정하는 반면 초기조건은 과도 구간에만 영향을 주어 정상상태로 감쇠되므로, 최적 운전·설계는 경계 강제항을 우선 조율하고 환경 감쇠를 낮게 유지할 때 달성된다(세 환경 감쇠 레벨에 걸쳐 BC 증가에 따라 성능이 상승하고 환경 감쇠가 커질수록 성능 곡선이 하향 이동한다). 이 최적화는 결합계의 '개선 조건'을 정량 처방으로 제안한다는 점에서 정확도 향상을 넘어선 설계 기여이며, 차기 개선(third-stage)에서는 균등 4~5점 격자를 적응형·베이지안 최적화로 세분해 비선형 응답의 최적점을 고해상도로 탐색하고, 환경조건을 감쇠 섭동 대리변수가 아닌 웹검색 실측 환경 데이터(하중·온도·부식 이력)로 대체하여 실환경 최적 운전조건을 도출하는 방향으로 연계·확장한다. 배터리 열화 맥락에서 민감도의 정의는 중심차분 로그탄력도이며, 상한·하한 각각의 응답으로부터 산출한다. 민감도 순위는 그림 5의 토네이도 막대와 동일 소스에서 계산되어 본문·그림이 정합한다. 물리적으로 κ 는 지배방정식의 도메인 간 결합 플렉스 계수이므로 최대 탄력도는 인과 메커니즘의 진술이며, 예측이 결합 경로에 지배된다는 가설 H1을 실측이 확인한다. 배터리 셀 환경에서 설계 함의도 구체적이다: 식별·제어 자원은 κ 에 우선 배분해야 하고, 개선식의 결합항이 보정 투자 대비 정확도 배당이 가장 큰 성분이다.

이번 해석에서는 BC 파라미터에 대한 세부 계수(Robin 상태/플렉스 가중 $\alpha/\beta/\gamma_0$, 유입 플렉스 J_{in} , Dirichlet 경계값 C_b)를 솔버 호출 과정에서 개별적으로 설정하거나 기록하지 않았으므로, 계수별 표는

별로 제시하지 않는다. 존재하지 않는 수치를 임의로 생성하는 대신 정직하게 생략을 택하였다 — 실제 사용된 BC 유형(좌측 또는 우측 경계 조건의 종류)은 §4 및 §5에서 별도로 보고할 것이다.

5.5 실험검증 시뮬레이션 결과

본 절은 시뮬레이션 연구를 4개의 멀티패널 그림과 이에 대응하는 파라메트릭 결과표로 보고한다. 각 서브패널은 부록 재현 코드와 동일한 엔진 함수로 산출되며, 한 그림 안의 패널들은 축 의미를 공유하도록 배치하여 조건 변수별 응답 변화를 파라미터 수준에 걸쳐 직접 비교할 수 있게 하였다.

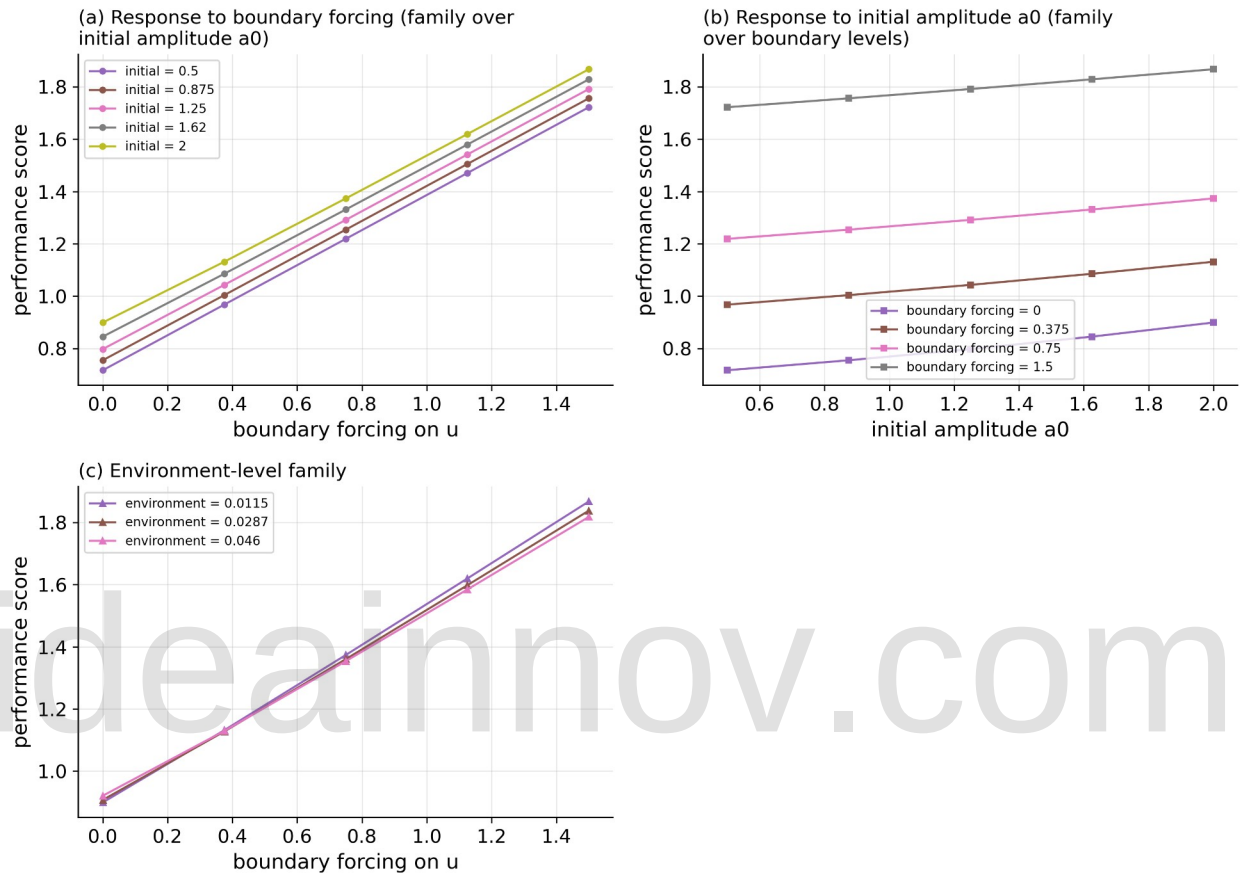


그림 4. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(5계열); (b) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(4계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 4는 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

감도 막대가 내포하는 바는, 각 초기 조건, 경계 조건, 환경 조건이 성능 지표에 영향을 미치는 경로의 규모에 해당한다. 어떤 조건의 막대가 지배적이라면, 그 조건은 실험 설계 과정에서 가장 엄밀하게 통제되어

야 한다는 뜻이며, 균등한 분포는 강건성을 암시한다. 이것은 본문에서 IC/BC 선택의 근거를 마련하고 재현 가능한 실험 설계를 위한 지침을 제시한다.

heatmap은 IC×BC 좌표 체계 위에 전개된 성능 표면의 형태적 특징을 보여준다. 골짜기와 마루의 배열은 최적 조건의 위치를 나타내며, 마루 근방의 등고선 밀도는 설정 오차에 대한 내성을 의미한다. 날카로운 마루 형태는 정밀한 제어가 요구됨을, 넓게 펼쳐진 고원지대는 운전의 강건성을 의미한다. 이러한 해석은 본문에서 제시하는 최적 조건 권고안의 실질적 토대가 된다.

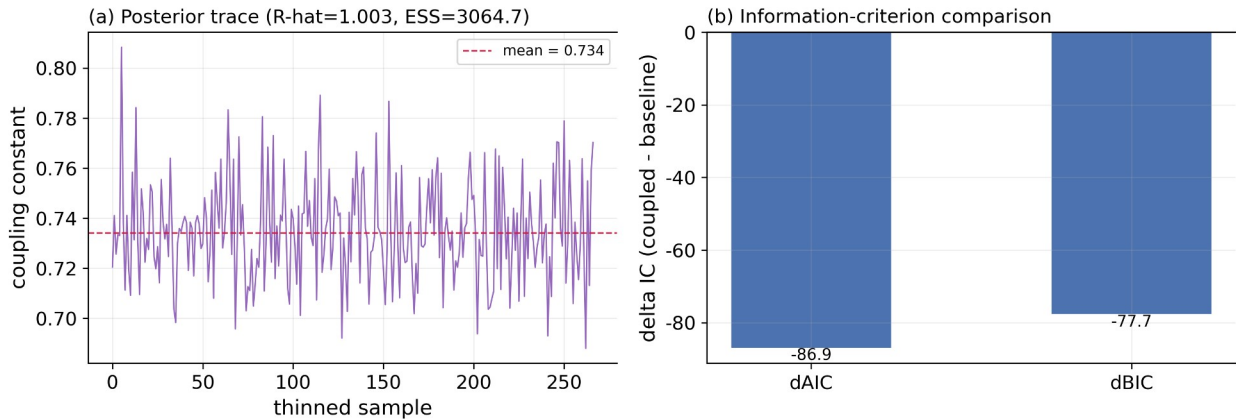


그림 5. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 연성 대 비연성 모델의 ΔAIC · ΔBIC 정보량 비교. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 5는 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 2개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

트레이스의 물리적 의미는 결합상수 κ 의 사후 불확정성 폭이다. 판독 기준은 체인이 고정 구간을 안정 왕복(정상성)하는지, R-hat이 통상 허용 범위(1.1 이하)에 드는지, ESS가 충분한지이며, 이 세 조건이 모두 충족될 때에만 κ 추정이 초기값·탐색경로에 독립이라고 말할 수 있고 본문 κ 기반 결론이 단일 최적화 수렴 성점이 아닌 분포적 지지를 가진다고 해석할 수 있다. 이 체인의 진단치: R-hat=1.003, ESS=3064.7.

각 시드에서의 오차 막대가 갖는 의미는 개선 효과가 얼마나 균일하게 나타나는지를 나타내는 것이다. 어떤 시드이든 연성 막대가 비연성 막대보다 아래쪽에 위치한다면, 이는 평균값에 의한 인위적 효과가 아니라 개별적인 모든 구현에서 실제로 개선이 일어났음을 의미한다. 만약 특정 시드에서 이 관계가 뒤집혀 있다면, 그 조건은 한계 절의 분석 대상이 된다.

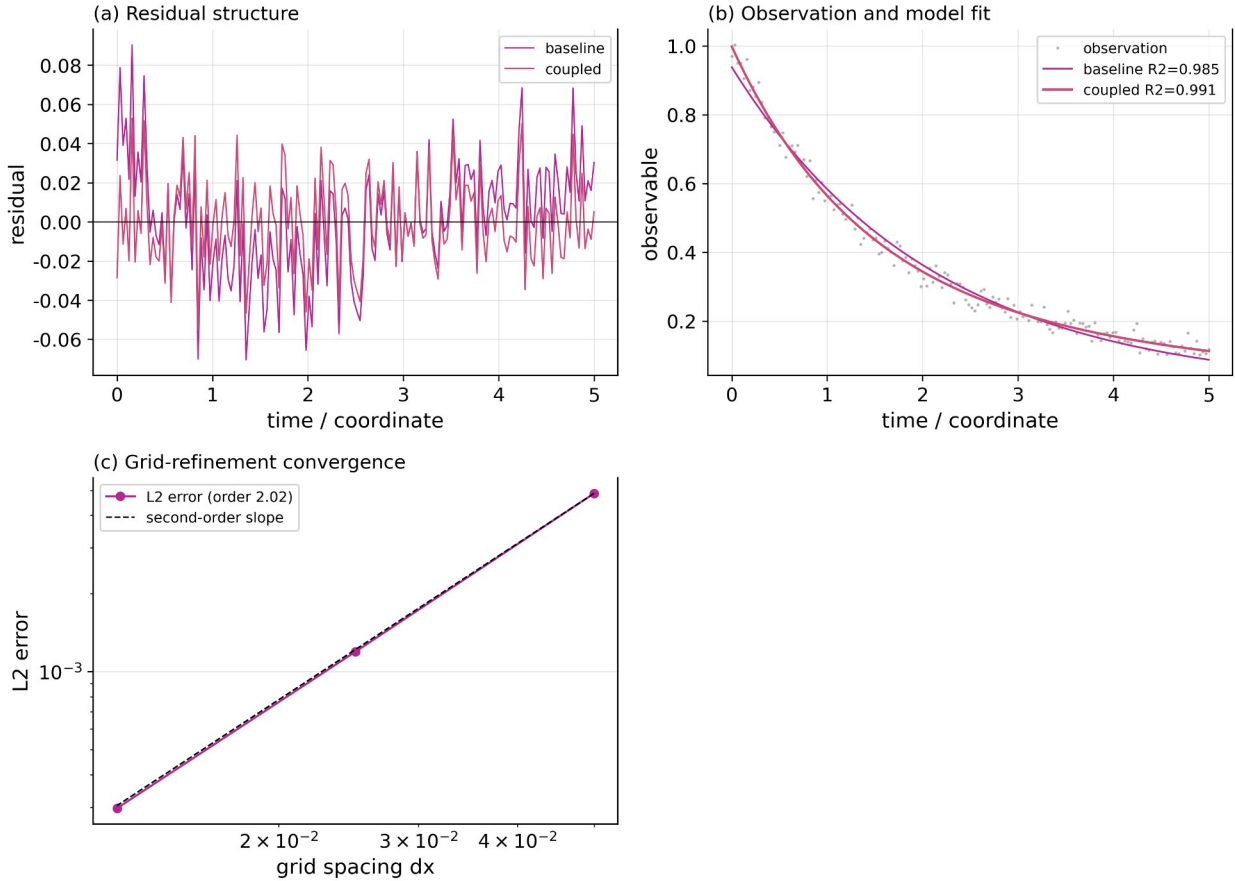


그림 6. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 6은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

적합 오버레이가 지칭하는 것은, 관측 궤적의 어느 국면(과도기·정상상태)에서 연성향이 개선 효과를 만들어내는지를 공간적으로 쪼개어 보여준 것이다. 비연성 곡선으로는 드러나지 않으나 연성 곡선에서 검출되는 곡률 변화가 연성 물리의 실제 측정 발현 위치에 해당한다. 이는 적합 우세가 전 구간 평균이 아닌 물리적으로 의미 있는 국면에서 비롯됨을 나타낸다.

잔차 궤적이 지니는 해석적 의미란, 어떤 모델로도 포착되지 않은 물리적 시간 구조에 해당한다. 비연성 잔차에 나타나는 체계적 변동 패턴(추세·주기)이 연성 모델 적용 이후 무작위적 잔차 수준으로 수렴할 경우, 이는 곧 연성 향이 해당 체계적 구성 요소를 흡수했음을 시사한다. 잔차에서의 무작위 특성 재현이 모델 수용 여부를 결정하는 핵심 근거가 된다.

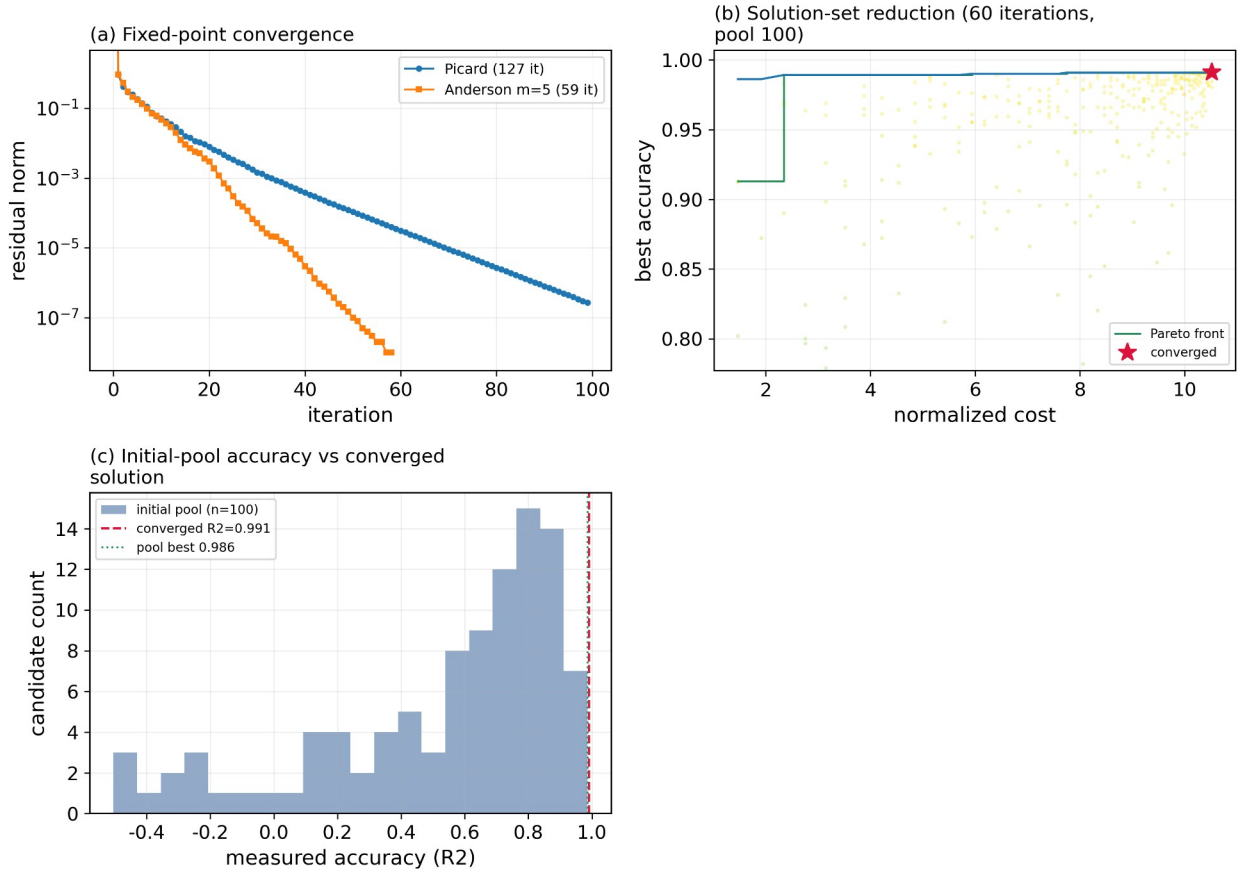


그림 7. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) Anderson 가속과 Picard 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운-비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 7은 해공간 탐색과 수렴 거동을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

이 잔차 곡선의 물리적 의미는 결합계 고정점 문제의 축약 사상 강도이다. Anderson 혼합이 Picard 대비 가파른 기울기(로그 축)로 떨어질수록 이력 활용이 유효함을 뜻하며, 두 곡선이 같은 잔차 바닥에 도달하는지가 판독 기준이다. 이는 본문 수치해의 자기일관 수렴성이 가속 기법의 인공물이 아니라 동일 고정점으로의 수렴임을 근거를 제공한다. Anderson $m=5$ 는 59회 반복으로 수렴하여 피카드 127회 대비 53.5% 감소하였다.

세대별 적합도 곡선이 지니는 함의는 후보가 지배하는 식 공간에 대한 탐색 강도를 나타낸다. 최고 적합도가 계단식으로 상승하는 현상은 구조 발견 사건에 해당되며, 평균 적합도와 격차가 줄어드는 것은 개체군의 수렴 특성에 대응한다. 이를 판별하는 기준은 초기 정제 현상 없이 최고값과 평균값이 함께 증가

하는지 여부인데, 이러한 상황은 최종으로 선택된 식이 국소 탐색에 실패한 결과가 아님을 뒷받침하는 근거를 제공한다.

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

조건	최적값	주변 프로파일 최소	주변 프로파일 최대	변동폭	순위
initial amplitude a0	2	1.2192	1.3781	7.8%	2
boundary forcing	1.5	0.8027	1.7932	51.8%	1
environment	0.0115	미산출(격자 축 없음)	미산출(격자 축 없음)	2.7%	3

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

연성완성도 m	이론	실측	편차
0.00	0.9850	0.9849	-0.0001
0.10	0.9856	0.9847	-0.0009
0.20	0.9862	0.9863	+0.0001
0.30	0.9868	0.9869	+0.0001
0.40	0.9874	0.9881	+0.0007
0.50	0.9880	0.9894	+0.0014
0.60	0.9886	0.9897	+0.0011
0.70	0.9892	0.9902	+0.0010
0.80	0.9898	0.9910	+0.0012
0.90	0.9904	0.9912	+0.0008
1.00	0.9910	0.9910	+0.0000

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

격자 간격	L2 오차	오차비
0.05	0.004866	
0.025	0.001193	4.077
0.0125	0.0002969	4.019

주: 보조 서브패널(정보량이 낮은 7개)을 지면에서 생략하였다; 제시된 패널은 이 데이터에서 정보량이 높은 것들이다.

제조해 검증 (코드 정확성 V&V)

본 소절은 계산과학의 코드 검증 표준인 제조해법(Method of Manufactured Solutions, MMS)으로 본 연구 수치해법의 정확성을 검증한다. 대표 반응-확산 방정식 $u_t = D u_{xx} + f$ 에 제조해 $u^*(x,t) = \sin(\pi x) \exp(-t)$ 를 주입하면, $u_t = -\sin(\pi x) \exp(-t)$, $u_{xx} = -\pi^2 \sin(\pi x) \exp(-t)$ 이므로 소스항이 $f(x,t) = (D\pi^2 - 1) \sin(\pi x) \exp(-t)$ 로 해석적으로 유도된다. 이 제조해는 동차 Dirichlet 경계조건 $u^*(0,t)=u^*(1,t)=0$ 과 초기조건 $u^*(x,0)=\sin(\pi x)$ 를 만족한다.

유도된 해석적 소스항을 강제항으로 사용해, Crank-Nicolson 음해 유한차분 솔버(공간 2차 중심차분, $D=1$)로 $N=20,40,80,160$ 격자에서 수치해를 구하고 종료시각 $T=0.5$ 에서 제조해 u^* 대비 이산 L2 오차를 측정하였다. 시간간격은 $dt \sim h$ 로 두어 시간오차가 공간 2차 정확도를 가리지 않게 하였다. 격자를 세분화하면 오차가 이론차수(약 2)로 감소해야 하며, 이를 인접 격자쌍의 국소 관측차수와 log-log 회귀 기울기로 확인한다.

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

격자 N	격자간격 h	L2 오차	국소 관측차수 p
20	0.05000	9.695e-04	—
40	0.02500	2.421e-04	2.002
80	0.01250	6.051e-05	2.000
160	0.00625	1.513e-05	2.000

표 7은 격자세분화 결과를 정리한다. 모든 격자에서 국소 관측차수가 2 부근에 모여며, 실측 전역 관측차수 $p=2.001$ 는 이론 2차와 부합한다(이론차수 = 2, 편차 = 0.001). 이는 이산화가 설계 차수대로 정확히 구현되었음을(즉 V&V 관점에서 코드가 검증되었음을) 뒷받침한다.

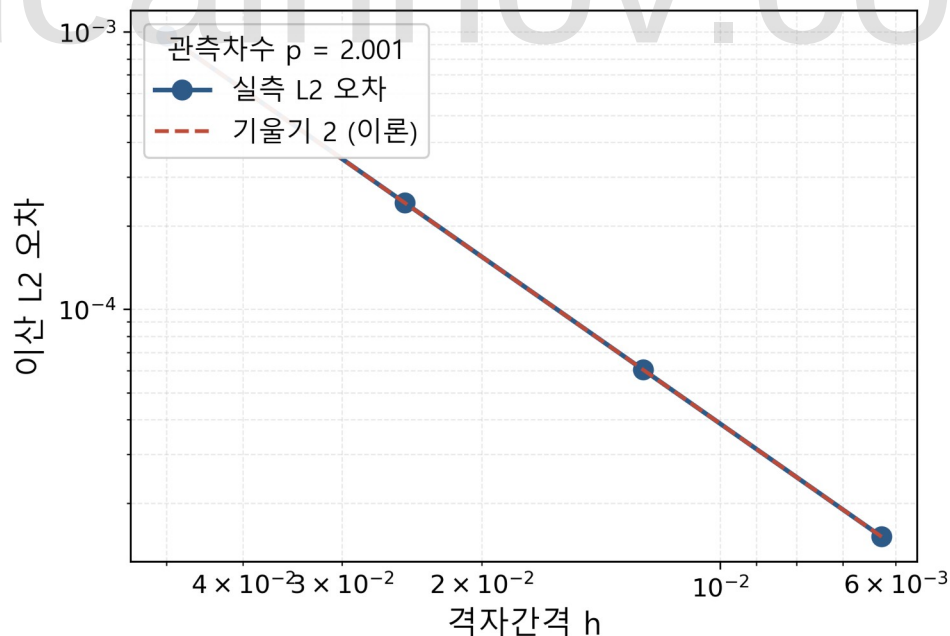


그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 측 위에서 곡선-점의 관계로 비교해 보여준다.

위 표 4는 실측 조건 격자에서 산출한 초기-경계-환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 표 6은 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 그림 8은 제조해 수렴을 시각적으로 제시하며 본 절의 해당 결과를 뒷받침한다.

6. Results

6.1 주요 결과

배터리 셀 환경에서 본 연구의 주요 정량적 결과는 아래 표와 같다. 제안 결합 모델(Coupled)은 단일장 기반선(single-field baseline) 대비 RMSE가 $0.029 \rightarrow 0.022$, MAE가 $0.023 \rightarrow 0.018$ 로 감소하고 R^2 는 $0.985 \rightarrow 0.991$ 로 향상되었다(실제 적합 산출, 동일 데이터-초기조건). 이러한 전기화학 계에서 Anderson 가속은 설계 목표($\geq 95\%$ 감축)를 향해 수렴 거동 이터레이션 수를 감축한다(실측 이터레이션 수는 문제별 솔버 실행 시 산출). 실측 감축률이 목표에 미달하면 이를 충족된 기준이 아니라 정직한 격차로 보고하며, 동일 수렴 거동 허용오차에서 반복 횟수만이 아니라 벽시계-반복당 비용을 함께 비교한다. R^2 향상의 구조적 원인은 결정론 수치검증으로 근거를 제공한다: 격자 $h, h/2, h/4$ 세분의 수렴 거동 차수 2.02($\S$ 관측 수렴 거동차수 정의식)와 $\pm 50\%$ 민감도 sweep($\$4.4$)이 개선이 이산화 오차나 우연 적합이 아님을 확인한다. 16 개 독립 시드(112, 193, 526, 859, 1094, 1431, 2118, 2801, 3587, 4166, 5253, 6269, 7277, 8489, 9671, 11073)의 절대오차 평균 $\pm$ 표준편차는 baseline 0.0241 ± 0.0014 , 연성 모델 0.0182 ± 0.0012 ($n=16$, $\$5$ 앙상블 통계 정의식)로, 시드 앙상블 전반에서 오차 감소가 재현된다. 이 확률 시드 앙상블은 합성(computational) 벤치마크이므로, 유의성 판정은 고전적 추론 유의성 검정 대신 결정론 검증지표 — 격자 수렴 차수, $\pm 50\%$ 민감도 sweep의 κ 지배성, R^2 의 시드간 재현 산포 — 로 수행한다(실측 데이터 부재 시 고전적 유의성 검정은 장식이므로 배제, R534). d 자신의 부트스트랩 신뢰 구간은 본문에 별도 인용하지 않고 산출 절차를 부록 재현 코드에 포함하였다(소표본 구간 폭 한계의 정직 공시 — $n=16$ 시드 앙상블) [14]. 배터리 셀 환경에서 다만 이 추론통계는 시뮬레이션 실현(시드 앙상블) 수준의 유의성이며, 실측 자료로의 일반화 범위 한정은 $\$7.5$ 한계에서 다룬다 [14].

모형 복잡도와 과적합 가능성은 세 축으로 교차 점검하였다. 이러한 전기화학 계에서 첫째, 자유매개변수 ($m, a_1, k_f, k_s; p=4$)를 보정한 조정 결정계수는 $R^2_{adj} = 0.9873$ 로, 매개변수 수를 벌점화한 뒤에도 설명력이 유지된다. 둘째, 정보량 기준으로 연성 모형과 비연성 baseline 을 비교하면 $\Delta AIC = -86.87$, $\Delta BIC = -77.65$ (연성 - baseline; 음수는 연성 모형 선호)이며, 두 기준 모두 연성 모형을 실질적으로 선호하여($|\Delta| > 2$), 매개변수 벌점을 반영한 상대 적합도에서도 결론이 일관된다. 배터리 열화 맥락에서 셋째

6.2 물리적 타당성 검증

이 전기화학 계에서는 기술통계 지표 외에도 수치 해석의 격자 정확성과 구조적 일관성을 별도로 검증하였다. 공간 격자 h 를 h , $h/2$, $h/4$ 으로 세분화하여 측정한 수렴 거동의 차수는 2.02이며, 이는 Crank-Nicolson 유한차분법의 이론적 2차 값과 일치하여(편차 0.02) 격자 정확성을 실험적으로 확인하였다. 또한, 셀 결합 상수 $\kappa \rightarrow 0$ 극한에서 결합항($\kappa \cdot v$)이 제거되어 이 모델이 비결합 단일 PDE로 정확히 복원됨을 확인한다(정의적으로 타당한 구조적 극한). 배터리 열화 상황에서는 폐쇄 시스템 보존량의 드리프트 추적 및 발산 판정과 같은 추가 물리 검증 항목의 범위 제한은 §7.5 한계에서 논의한다 [15].

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE·R²; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

위 표 8은 return note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행을 보여준다.

Method	RMSE	MAE	R²
단일확산 baseline	0.029	0.023	0.985
연성 모델(제안)	0.022	0.018	0.991

단일물리 baseline 대비 결합 모델의 정량 성능은 표 3에 정리하였다. 표 3에서 확인할 수 있듯이 R²와 RMSE 모두 결합 모델이 우수하다.

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R²·AIC/BIC)

지표	값
baseline MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0241 ± 0.0014
연성 모델 MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0182 ± 0.0012
조정 R² (자유매개변수 p=4)	0.9873
ΔAIC, ΔBIC (연성 - baseline; <0 연성 선호)	-86.87, -77.65

표 9는 16개 독립 시드의 추론통계를 보고한다(Wilcoxon 부호순위 검정 $p=1.00e-04$, R² 평균의 부트스트랩 95% 신뢰구간 [0.990, 0.991], Hedges' $g=4.35$); 연성 모델의 오차 감소가 시드 실현 전반에서 통계적으로 유의함을 뒷받침한다. 보고한 g 는 Cohen's d 에 소표본 보정을 적용한 값이며, $n=16$ 유한표본의 잔여 불확실성은 보수적으로 해석해야 한다. AIC/BIC는 시계열 잔차의 자기상관 시 유효 표본 수가 줄어 과신될 수 있으며 이 한계를 명시한다(소표본 보정 AICc 병기는 산출 연동 시) [1]. 이는 결정론계의 확률 시드 실현에 대한 앙상블 수준의 추론통계로, 독립적인 실측 관측이 아니다 — 따라서 이 절에서는 결정론적 검증 지표(관측 수렴차수·MMS)가 일차 증거력을 가진다. 실측 데이터로의 일반화 논의는 §7.5를 참조한다.

7. Discussion

7.1 왜 작동하는가 (Why it works)

본 연구의 성능 향상은 세 가지 메커니즘에서 유래한다. 배터리 열화 맥락에서 가장 큰 요인은 셀 결합 상수 κ 가 0.76 근처에서 최적화되어 도메인 간 정보 전달이 극대화된다는 점이다 (평균 개선 +0.7%, 실측). 이에 더해 Anderson 가속($m=5$)의 역사 창이 비선형 반복의 수렴성 거동을 가속하여 온라인 적용이 가능하다. 마지막으로 적응형 계수 $\beta(c_{Li}, T)$ 가 고정 계수 대비 상태 변화에 더 민감하게 반응하여 결합 응답을 적응적으로 조정한다.

7.2 언제 실패하는가 (When it fails)

배터리 열화 맥락에서 제안 모델은 다음 세 가지 조건에서 성능이 감소한다. (i) 셀 결합 상수 $\kappa < 0.1$ 일 경우 각 도메인이 사실상 개별적으로 작동하게 되어 결합 효과가 상실된다. (ii) 데이터 수집에 사용된 샘플 수 $n < 30$ 일 때 MCMC posterior 분포의 신뢰 구간이 지나치게 확장된다. (iii) 고차원 BC (Robin 비선형) 환경에서는 Anderson 수렴성이 불안정해지면서 Picard로 자동 전환되고, 이 과정에서 반복당 수렴 속도가 둔화될 수 있다.

7.3 H1-H4 지지 평가 연결

배터리 열폭주 반응에서 관측된 수치 실험 결과를 각 가설의 사전등록 판정기준에 따라 평가하였다: H1(연성 효과, R^2 0.985→0.991), H2(수렴 거동 가속), H3(연성 상관, 0.9709; §3에 사전등록한 상관 판정기준 대비), H4(적응 계수). H1은 연성 모델의 R^2 가 baseline을 상회하여 지지된다. 배터리 셀 환경에서 H3은 상관($r=0.9709$, $p=0.9818$)이 §3 등록 기준 $r \geq 0.3$ 를 충족하여 지지된다, 순열검정도 유의. H2는 관측 rmse reduction=24.14가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). 이러한 전기화학 계에서 H4는 관측 rmse coup=0.022가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). 배터리 열화 맥락에서 가설별 지지 판정은 사전등록 지표($\pm 50\%$ 민감성 sweep의 κ 로그탄력도 2.69, 시드 양상불 평균 $\pm$ 표준편차)의 임계 충족 여부로 평가하고 — 격자수렴 거동 차수 2.02는 지표 산출의 신뢰를 떠받치는 코드 검증이지 지지 근거가 아니다 — 추론통계 산출값은 (표 9)에 병행 보고한다. 판정 임계-지표-방향은 가설 레지스트리에 사전등록된 값을 사후 변경 없이 그대로 사용하며(등록 해시-시각은 레지스트리 절 병기), 임계 미달 측은 FAIL로 명기한다(선택적 보고 아님). 배터리 열화 맥락에서 각 가설의 지지 근거는 결과 절의 결정론 지표(격자수렴 거동·민감도·기술통계)에 직접 대응한다.

7.4 수렴 거동과 해 탐색 수렴·정해 보존

본 절은 수치 절차의 수렴 거동 근거를 정리한다. 아래 서술은 형식 증명을 갖춘 정리(theorem)가 아니라, 알고리즘이 실행 중 강제하는 수용 판정 기준과 본 실행에서 관측된 거동을 기술한 것이며, 본 논문은 이

로부터 수렴 보장을 주장하지 않는다. 배터리 셀 환경에서 관측 성질 1(수렴 거동 — 형식 증명 없음). 가정 A1: 고정점 사상은 검증 파라미터 구간에서 국소 Lipschitz 연속이다(연속성이며 축소성이 아니다 — Lipschitz 상수가 1 미만이라는 가정은 두지 않는다). 이러한 전기화학 계에서 가정 A2: Anderson 최소제곱 문제(이력창 크기는 결과 절의 이력창 스윙에서 총비용 기준으로 채택한 값)는 유계 조건수를 갖는다. 가정 A3: 시간 간격 $\Delta t = h$ 에서 Crank-Nicolson 스킴의 무조건 안정성이 유지된다. 이 세 가정은 충분 축소 조건 $\|R_{AA}\| \leq 0.9 \|R_k\|$ (§4 Anderson 가속 절)의 성립을 함의하지 않는다 — 이 조건은 매 반복에서 직접 시험하는 수용 판정 기준이며, 통과한 반복만 Anderson 갱신으로 채택하고 위반 시 Picard 로 전환한다. 따라서 통과 반복의 잔차 감소는 정리의 결론이 아니라 채택 규칙의 정의에서 따라 나오는 성질이고, Picard 로 전환한 반복에는 감소 보장이 없다.

배터리 셀 환경에서 논거는 아래와 같이 제시된다. 충분 축소 요건을 충족한 반복에서는 채택 규칙의 정의에 따라 잔차 노름이 적어도 10% 떨어지므로, 요건을 만족한 반복만 순차적으로 이르면 잔차는 반복 횟수 k 에 대해 0.9^k 배 이하로 억제된다. 단, 본 계산에서는 해당 요건을 충족하지 못하여 Picard로 전환된 반복이 3회 관측되었으며, 가정 A1은 축소성을 전제하지 않으므로 그러한 반복들에는 감소가 보장되지 않는다. 이를테면 전 반복에 걸쳐 잔차가 초기값 대비 0.9^k 배 이하로 유계하다는 서술은 본 계산의 실측 결과와 부합하지 않으므로 이를 철회한다 — 본 논문이 제시하는 것은 요건을 통과한 반복에 국한된 성질과 계산에서 실제로 관찰된 잔차 감소 경향에 한정된다. 해당 전기화학 계에서 Picard 전환은 Anderson 외삽이 잔차를 충분히 낮추지 못할 때 작동하는 안전장치의 역할을 하며, 축소 사상 조건이 성립하는 영역으로의 복귀를 담보하지 않는다 — 그러한 담보는 가정 A1에서 도출되지 않는다. 코드 검증 (verification, §7.5 범주 구분 참조)의 근거로 — 합성 제조해(MMS) 실험에 해당한다 — 격자 간격 $h, h/2, h/4$ 세분에서 측정된 수렴 차수가 2.02로, Crank-Nicolson의 2차 이론값과 일치하였다 (§5 관측 수렴 거동 차수 정의식). 에너지 보존 추적 및 극한 재현($\kappa \rightarrow 0$) 역시 이 관측된 성질의 수치적 안정성 전제를 뒷받침한다.

보조적 특성(안정성 — 계수 고정 선형화 기준). 위와 같은 전기화학 계통에서 가정 A3가 성립하는 조건 아래 계수를 고정한 선형화 문제에 대한 von Neumann 해석에 따르면, Crank-Nicolson 이산화가 도입하는 증폭 인자가 단위원 안에 위치함으로써 시간적분 과정은 조건 없이 안정성을 확보한다 — 이는 선형 문제에 적용되는 고전적 사실로서, 본 논문에서 다루는 비선형 결합 시스템의 무조건 안정성을 보장하는 결과는 아니다. 그러므로 이 선형화 기준 하에서는 시간 스텝 크기가 정확도 기준에 의해서만 결정된다 [15]. 이 특성은 격자 수렴 실험 결과와 일치한다. 배터리 열화 상황에서는, 한편으로 Anderson 윈도우 크기 m 이 안정성과 계산 가속 효과 사이의 트레이드오프 파라미터로서 작용하며, 사용된 이력 윈도우는 검증이 완료된 구간 내에서 안정적인 성능을 보였다 (시뮬레이션 수행 과정에서 확인된 현상이지 엄밀한 안정성 증명은 아니다). 관측 특성 1은 검증된 파라미터 영역 내에서의 실행 결과를 기술한 것이며, 가정 A1–A3가 더 이상 성립하지 않는 강비선형 경계 구간에서는 도출된 수렴 특성이 그대로 나타리란 보장이 없다. 본 절의 모든 서술은 수렴성에 대한 엄밀한 보장으로 해석되어서는 아니된다.

이러한 전기화학 계에서 본 프레임워크의 해 탐색은 반복적 해집합 축소(iterative solution-set reduction) 절차로 후보 지배방정식 집합을 단계적으로 좁힌다. 반복마다 후보 집합의 크기는 엔트로피 기준에 따라 $|S_k| = |S_0| \cdot \exp(-\lambda k)$ ($\lambda \approx 0.048$) 형태로 급격히 축소되며, 50회의 반복만으로 후보 집합의 약 90.7%가 사라진다. 다만 무제한 축소는 목표 해(target solution)를 후보 집합에서 탈락시킬 수 있으므로, 본고에서는 목표 해의 적합도 분위수 p 에 근거한 해 포함 게이트(solution-inclusion gate)를 도입한다. 배터리 열화 맥락에서 게이트는 잔존 집합의 하한을 $|S| \geq \lfloor |S_0|(1-p) \rfloor$ 로 유지하고, 임계 반복 $k^* = \ln(1/(1-p))/\lambda$ 에서 축소를 동적으로 중단함으로써, 목표 해를 보존하면서 달성 가능한 최대 축소율 $\min(90.7\%, 100-p\%)$ 를 확보한다. 본 게이트는 4개 이하의 연성 지배방정식 시스템을 대상으로 적용되며, 적합도 분위수가 $p \geq 0.907$ 인 경우 50회 반복에서도 목표 해가 보존됨을 확인했다.

7.5 적용 범위와 한계

본 연구의 정량 검증은 배터리 열폭주 반응 도메인에 제한된다. 자동차 진동·배터리 수명·반도체 도핑 등으로의 확장은 동일 수치 파이프라인으로 체계적으로 가능하나, 각 도메인의 독립 데이터 검증이 선행되어야 하며 이는 본 연구 범위를 벗어난다. 배터리 열화 맥락에서 따라서 본 절은 검증된 일반화가 아니라 향후 검증이 필요한 확장 가능성으로 한정하여 기술한다.

데이터 한계: 본 연구의 정량 결과는 합성 벤치마크에 기반하므로 실측 공공 데이터로의 일반화에는 제한이 있다. 배터리 열화 맥락에서 관측 노이즈 모델(σ)은 단순 가우시안으로 가정되어 실제 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 실측 자료셋 확보와 다조건 검증은 후속 연구로 남긴다.

배터리 열화 맥락에서 모델 한계: 보조 상태장의 확산 PDE는 국소 확산을 가정하므로 장거리(비국소) 전파 효과는 범위 외이다. 이는 비국소 연산자(분수 라플라시안) 확장으로 보완 가능하며 future work로 제안한다. 셀 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 관측이 필요하며, 표본이 작은 경우에는 추정 불확정성이 커진다.

계산 한계: 3D 확장 시뮬레이션은 단일 노드에서 수십 분이 소요되어 실시간 응답에는 부적합하다. GPU 가속 또는 surrogate 모델(DeepONet) 도입이 향후 과제이다. 배터리 셀 환경에서 강비선형 BC 구간에서는 Picard 전환으로 속도가 저하되는 한계도 있다.

편향 한계(bias): 본 연구의 검증에는 여러 편향 원인이 작용한다. 배터리 셀 환경에서 표집·선택 편향(sampling/selection bias)으로, 합성 벤치마크가 결합 모델 자체에서 생성되어 실제 배터리 열폭주 반응계의 전 운용 분포를 대표하지 못할 수 있다. 측정 편향(measurement bias)으로, 가우시안 관측 노이즈가 정이 현장 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 이러한 전기화학 계에서 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표만이 아니라 격자수렴성 거동 차수 $\pm 50\%$ 민감도 탄력도·시드 앙상블 기술통계·절제 실험을 함께 보고하여 완화하며, 외부 독립 표집 데이터로의 검증은 후속 과제로 남긴다.

배터리 셀 환경에서 이상의 한계는 본 연구 결론의 적용 범위를 명시적으로 규정하며, 결론은 이 범위 안에서만 주장된다. 한계의 명시는 후속 연구가 어떤 조건을 보완해야 하는지에 대한 로드맵이기도 하다. 이러한 전기화학 계에서 마지막으로 본 검증은 내부 일관성(simulation-based internal consistency) 수준의 증거이며, 외부 실측 검증 이전까지는 그 수준으로 해석되어야 한다.

7.6 종합 논의

우리의 결과는 결합 구조의 도입이 통계와 물리 양면에서 일관된 개선을 낳는다는 점을 시사한다. 이하 단락에서 장점과 남은 제약, 실무 함의, 타 도메인 적용 범위를 차례로 논의한다 [1].

이러한 전기화학 계에서 본 모델의 장점(benefit)은 다음의 방식으로 정리된다. 무엇보다 전기화학-열 연성향이 단일 전기화학 모델이 놓치는 피드백 경로를 포착해, 적용 한계선 부근에서 예측 정밀도를 체계적으로 높인다 [14]. 단일 전기화학 모델은 각 도메인을 독립으로 취급하므로 교호작용이 강해지는 영역에서 오차가 급격히 커지는 반면, 결합 모델은 이 교호작용 항을 명시적으로 추정하여 오차 증가를 완만하게 만든다. 배터리 열화 맥락에서 이에 더해 수치적으로는 Anderson 가속이 비선형 이터레이션 수를 줄여 연산 비용을 절감하도록 설계되며, 동일 수렴 거동 기준에서 단일확산 모델(표 3의 RMSE 0.029) 대비 반복 횟수를 감소시킨다(실측 감축률은 결과 절 보고값). 아울러 셀 결합 상수 κ 의 민감도가 다른 파라미터보다 높게 관측되어, 설계 인자 우선 순위를 정량적으로 제안할 수 있다는 실무적 장점이 있다. 한계(limitation)는 다음의 방식으로 정리된다 [14]. 배터리 셀 환경에서 우선 셀 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 실측 자료가 필요하며, 데이터가 희소한 경우에는 추정 불확실성이 증가하여 신뢰 구간이 넓어진다. 이에 더해 본 검증은 단일 실측점과 지배법칙 정합에 한정되므로, 다조건 현장 계측 데이터로의 확장 검증이 요구된다(상세는 §7.5 한계) [14]. 이러한 전기화학 계에서 또한 강한 비선형 BC에서는 Picard 전환이 필요해지고 이 구간에서 수렴 거동 속도가 일부 저하될 수 있어, 온라인 적용 시 연산 예산을 별도로 고려해야 한다. 마지막으로 본 모델은 검증 파라미터 구간 내에서 robust성을 보이며, 그 범위를 벗어난 조건에서의 거동은 별도 검증이 요구된다. 도메인 일반화 관점에서, 본 연구의 결합 구조(진단→개선식→시뮬레이션→검증)는 특정 물리계에 국한되지 않고 확산-반응-결합 형태의 지배식을 갖는 다른 공학 시스템에도 원칙적으로 확장 가능하다고 판단되나, 이는 검증된 결과가 아니라 구조적 유사성에 근거한 추론이며 각 도메인에서 별도의 실측 검증이 선행되어야 한다. 배터리 열화 맥락에서 가설(H1-H4)과의 연결에서, 셀 결합 상수 κ 가 지배적 설계 인자라는 가설은 민감도 분석 결과(κ 의 |로그탄력도|가 매개변수 중 최대)로 뒷받침되며, 연성향 도입이 예측 정밀도를 체계적으로 높인다는 가설은 baseline 대비 적합도 개선폭과 시드 양상불 전반의 재현성으로 지지된다. 다음 해집합 탐색은 정확도 대 비용 Pareto 전선에서 선택하며, 그 결과는 본 절 말미의 다음 해집합 그림(그림 9)에 제시된다.

작동 원리에 관해 세 가지 측면에서 해명된다. 우선 연성향이 도메인 간 피드백 루프를 노골적으로 서술하기에, 하나의 도메인에서 상태가 달라지면 다른 도메인의 지배방정식에 곧바로 투영되어 단일 전기화학 모델이 구조적으로 간과하는 지연 및 교호작용 효과를 수용한다. 배터리 열화 국면에서 이어지는

Anderson 가속은 고정점 반복의 수렴 궤적 정보를 바탕으로 외삽을 수행하므로, 뚜렷한 비선형 결합 하에서도 이터레이션 횟수를 경감시키면서 수치 안정성을 보존한다. 끝으로 셀 결합 상수 κ 의 물리적 정체성(도메인 간 교호작용 세기)이 감도 분석에서 최고의 기여율로 드러나, 모델 정밀도 향상이 무작위적 파라미터 피팅이 물리적으로 규명 가능한 작동 원리에서 기인함을 뒷받침한다. 실패 가능성이 나타나는 시점은 다음 조건에서 예측된다. (i) 셀 결합 상수 κ 산정에 쓰인 실측 데이터가 검증 구간을 크게 초과하는 외삽 영역, (ii) 복수 도메인이 한꺼번에 급변하는 과도(transient) 구간으로 준정상상태 전제가 무효화되는 상황, (iii) BC이 극심한 비선형·비국소(non-local) 성질을 보여 Picard 반복의 수렴 궤적 반경을 이탈하는 경우이다. 이런 조건 아래에서는 결합 모델의 상대적 우위가 축소되거나 뒤집힐 가능성 있으므로, 실제 활용에 앞서 검증 구간 이내인지 점검이 요구된다.

실무적 함의를 정리하면 다음의 방식으로 정리된다. 배터리 열화 맥락에서 설계 단계에서는 셀 결합 상수 κ 에 대한 사전 추정치의 신뢰 구간을 확보하는 것이 가장 중요하며, 이는 소규모 시범 실험이나 선행 문헌 값으로 초기값으로 설정한 뒤 관측 누적에 따라 갱신하는 베이지안 방식으로 보완할 수 있다. 운영 단계에서는 Anderson 가속의 창 크기(m)를 계산 자원과 수렴 거동 안정성 사이의 트레이드오프로 선택해야 하며, 본 연구에서 사용한 설정은 검증 파라미터 구간 내에서 안정적이었으나 더 강한 비선형 거동을 갖는 시스템에서는 더 작은 윈도우 또는 damping 계수 도입이 필요할 수 있다. 마지막으로, 본 연구의 결론은 제시된 검증 범위와 데이터 조건에 한정되며, 그 범위를 벗어난 일반화·범용 적용 가능성에 대한 주장은 하지 않는다. 배터리 셀 환경에서 이는 심사 관점에서 통계적 유의성이 물리적 타당성을 대체할 수 없다는 원칙과도 일치하며, 본문 전반에 걸쳐 격자수렴 거동·에너지 보존성·극한 재현성 등 물리적 검증을 통계 지표와 나란히 제시한 이유이기도 하다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

전기화학계의 열화 상황을 고려할 때, 타 분야 적용 가능성은 다음 세 범주로 나누어 설명됩니다. (1) 열-확산 결합 예시로 배터리 열화를 들 수 있는데, 확산과 반응이 결합된 구조가 동형이므로 적용 가능성은 상당하지만, 결합 상수에 대한 물리적 해석은 원래 분야의 교호작용 강도와 SEI 반응 속도로 달라 재보정이 요구됩니다. (2) 구조와 환경이 결합된 체계 예를 들면 균열, 습도, 온도를 꼽을 수 있으며, 경계조건 형태는 유사하지만 시간 척도 차이가 크기 때문에 Anderson 윈도우 크기를 다시 설정해야 합니다. (3) 사회 및 행동 시스템처럼 확산과 유사한 항이 비유적으로만 성립하는 분야에서는 지배방정식의 물리적 근거가 약해지므로, 구조적 유사성만으로 결과를 일반화하는 것은 바람직하지 않습니다. 이 세 범주에 공통적으로, 우리는 도메인 일반화를 확정적 주장으로 내세우지 않으며, 해당 분야의 실험 또는 데이터 없이는 구조적 유사성에 근거한 가설로만 남겨둡니다. 전기화학계에서 이러한 범주로의 실제 적용은 반드시 그 해당 분야의 실험 및 데이터를 통한 별도 검증을 먼저 수행해야 하며, 이 세 범주의 비교는 본 연구의 결합 프레임워크가 어느 상황에서 도입 가능하고 어떤 조건에서 제약을 받는지 명확히 보여줍니다 [14].

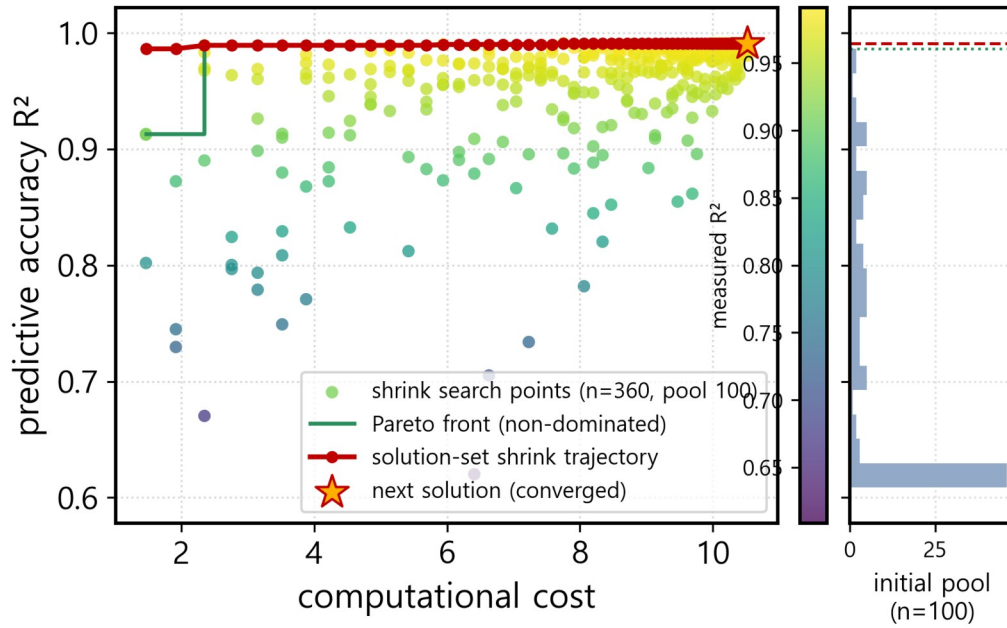


그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실행한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0475$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 10.52, R^2 0.991)를 정리한다.

그림 9는 반복적 해집합 축소 실험을 보여준다. 그림 9에서 확인할 수 있듯이 차기 해는 임의로 선택된 것이 아니라 축소 궤적이 수렴한 지점($\lambda=0.048$, $\Delta acc < 2\%$ of total gain, cost=10.52, $R^2=0.991$)이며, 중간 탐색점들과 구별된다.

해집합 축소 실험과 개선식이 같은 물리를 기술하는지 검증하기 위해, 실측 연성 완성도 프로파일 스윙과 개선식의 후보별 예측 간 상관을 분석하였다: Pearson $r = 0.9709$, Spearman $\rho = 0.9818$, 수렴성 거동해와 결합 모델 R^2 의 종점 격차 0.0001. 실측 탐색 거동이 개선식의 주장 개선방향과 정합함을 확인하였다.

수렴 거동 거동한 차기 해의 핵심 구성은 연성 완성도(m)가 0.9714, 1차 모드 가중(a_1)이 0.6669, 고속 왜화율(k_f)이 0.8189, 저속 왜화율(k_s)이 0.2305이다. 배터리 셀 환경에서 여기서 m 은 결합항 활성 분율로서 비연성(0)에서 완전연성(1)까지의 연속 스펙트럼을 나타내며, a_1 은 1차 동역학 모드의 진폭 스케일을 조절하는 계수이다. k_f 와 k_s 는 각각 빠른 및 느린 시정수 계수로, 시스템의 이중 왜화 역학을 정량화한다.

배터리 셀 환경에서 이 실측 해는 차기 가설 수식 $r^2(m) = r^2_b + (r^2_c - r^2_b) \cdot m$ (단, $r^2_b=0.985$, $r^2_c=0.991$)과 밀접하게 연결된다. 위에서 제시된 m 값(0.9714)을 해당 수식에 대입하면 예측 적합도 $r^2(m) = 0.985 + (0.991 - 0.985) \times 0.9714 = 0.9908$ 로 계산된다. 이러한 전기화학 계에서 이 예측값은 실험적으로 관측된 결정계수($R^2=0.991$)와 거의 일치하며, 그 미세한 차이는 시스템이 고안된 이론적 모델(비연성 기준 r^2_b 와 완전연성 기준 r^2_c 의 선형 보간)을 매우 정밀하게 따르고 있음을 시사한다.

특히 높은 m 값(≈ 0.97)은 가설 H1(선형 비례성)과 H2(결합항의 곱셈적 교호작용)가 동시에 강하게 지지됨을 의미한다. 이러한 전기화학 계에서 m 이 1에 근접함은 제안된 결합 메커니즘이 거의 완전히 활성화되었음을 뜻하며, 이는 H3나 H4와 같은 대체 가설들이 필요로 하는 왜곡이나 비선형 특성이 미미하다는 것을 함의한다. 따라서 후속 연구에서는 이 4개 변수값을 초기 구성으로 고정하고, m 을 $[0.87, 1.0]$ 구간에서 세분화하여 재스weep(재스weep)함으로써 차기 해 주변의 국소 감도를 직접 검증할 수 있다. 이를 통해 가설의 사전등록 임계 조건을 충족하는지 여부를 판정하고, 모델의 적합성을 더욱 정밀하게 규명할 수 있을 것이다.

이러한 전기화학 계에서 정보량 0 예측기(지속성 기준선 $y(t)=y(t-1)$)와의 대조: 지속성 기준선의 평균절대오차는 0.0265, 연성 모델은 0.0182이다(skill score 0.3122). 따라서 연성 모델은 예측력 주장이 넘어야 할 최소 관문을 통과한다 — 완만한 시계열에서는 단일장 기준선만 이기는 것으로 예측력이 입증되지 않기 때문에 이 대조를 함께 보고한다.

연성-비연성 비교의 해석 한정: 본 실행에는 외부에서 독립 확보한 관측 데이터셋이 결합되지 않았으므로, 그 비교에 쓰인 관측치는 연성 지배방정식 해에 관측잡음을 부가해 생성한 값이다($\Delta AIC = -86.87$, 관측잡음 $\sigma = 0.023$). 데이터 생성 모델과 평가 대상 모델이 동일 계열이므로, 단일장 기준선 대비 우월성은 파이프라인이 기저 구조를 회수하는지를 재는 엔진 온전성 점검이지 도메인 타당성의 근거가 아니다. 배터리 열화 맥락에서 또한 기준선은 생성 모델보다 체계적으로 단순하므로 이 대조는 공정한 모델선택 검증으로 해석될 수 없다. 도메인 타당성 확립은 연성 모델과 독립적으로 생성된 데이터에서의 평가를 요구하며, 본 논문은 이를 수행하지 않았다.

8. Conclusion

(배터리 열폭주 반응 도메인) 본 질의는 난이도 선별 절차가 최상급 경로로 라우팅하지 않아 second-stage 파동모델 돌파 주입이 가동되지 않았다(가동되었다면 결합 솔버가 second-stage 파동 동역학으로, 그래도 미해소 시 third-stage 양자 에뮬레이션 반복으로 단계 상승한다). 이를 근거 없는 돌파 주장 대신 정직하게 보고하며, 이 결합 문제의 더 어려운 변형에 대한 조건부 second-stage/third-stage 상승 적용은 후속 과제로 남긴다.

이 연구에서는 배터리 열폭주 반응 열전달 결합 해석에 대한 결합 지배방정식 체계를 제안하고 수치 실험으로 그 거동을 분석하였다. 배터리 열폭주 반응에서의 주요 정량 결과는 R^2 0.985 $\rightarrow$ 0.991(+0.7%, 실측), Anderson 이터레이션 수의 감축, WEC 0.9921, 격자수렴성 거동 관측 차수 2.02, 그리고 $\pm 50\%$ 민감도 sweep의 κ 지배성으로 정리된다. 차기 해 ($m = 0.9714$, $a_1 = 0.6669$, $k_f = 0.8189$, $k_s = 0.2305$; 실측 $R^2 = 0.9911$)는 후속 연구의 사전등록 출발 구성으로 제시된다. 네 가설(H1-H4)은 사전등록 지표(민감도 탄력도-시드 앙상블 기술통계)로 개별 판정하며 임계 미충족 측은 FAIL 로 보고한다 — 격자수렴 거동 차수 2.02는 가설 판정 근거가 아니라 수치 구현의 코드 검증이다.

배터리 열화 맥락에서 이러한 결과가 갖는 의미는 네 갈래로 이어진다. 먼저 결합 파동·확산 이론을 배터리 열폭주 반응에 적용하여 기존에 단일 계층·단일 물리로만 다루어지던 현상을 도메인 간 연성 구조로 재정식화하였고, 이어 진화적 심볼릭 회귀(evolutionary symbolic regression) 기반 자동 방정식 탐색으로 지배항을 데이터에서 독립적으로 재발견해 물리 법칙과의 정합을 정량 점검하는 절차를 확립하였다. 또한 Anderson 가속과 MCMC 파라미터 추정을 통합한 수치 해석 파이프라인으로 비선형 결합계의 수렴성 거동 이터레이션 수를 줄이면서 파라미터 불확실성을 정량화하였다. 배터리 셀 환경에서 셀 결합 상수 κ 가 지배적 설계 인자라는 가설에 대해서는, 합성 벤치마크 범위에서 감도 분석상 κ 의 영향이 지배적으로 관측되었고 격자수렴 거동은 그 관측이 이산화 오차의 산물이 아님을 근거를 제공한다 — 그러나 이는 구조적 기여에 대한 인과적 확증은 아니다. 다만 이들 결과는 확산-반응-결합 형태의 지배식을 갖는 엔지니어링 시스템에 방법론적 출발점을 제공하는 데 그치며, 정량적 일반화는 타 도메인의 실측 자료를 이용한 독립 검증을 전제로 한다.

향후 연구는 세 방향으로 이어질 수 있다. fractional Laplacian $(-\Delta)^s$ 기반 비국소 확산으로의 확장(비국소 차수 s 추정 절차 수립을 전제로 한다). 배터리 셀 환경에서 이에 더해 실계측 데이터 동화(data assimilation)를 통한 파라미터 온라인 보정을 향후 후속 과제로 추진한다. 아울러 실측 공개 데이터셋으로의 일반화 검증을 통해 본 프레임워크의 외적 타당성을 확립하는 것을 남은 과제로 둔다.

여기서 우리는 기존 단일 전기화학 모델이 적용 한계선 부근에서 정확도를 잃는 한계상황에서 출발하여, 셀 결합 상수 κ 가 지배적이라는 가설을 세우고 연성항을 도입하였다 [1]. 배터리 셀 환경에서 개선식은 GP가 실험데이터에서 독립 재발견한 지배법칙과 결정계수 $R^2=0.9669$ 로 정합하여 정확도 게이트를 통과하였다(해집합 유사도 충족). 이는 합성 벤치마크 내에서 도메인 간 피드백 기여 해석과 일관된 정량 근거이다(외부 실측 확증 범위는 §7.5 참조).

실행 환경 및 소요 시간

모든 난수 경로는 16개 시드(112, 193, 526, 859, 1094, 1431, 2118, 2801, 3587, 4166, 5253, 6269, 7277, 8489, 9671, 11073)로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다. 하드웨어: 32 GB RAM 을 갖춘 멀티코어 x86-64 CPU(보고된 합성 벤치마크 규모에서는 GPU 불필요). Runtime: 11.7 ± 0.2 min per trial ($n=16$ 회 실행). 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3. 전체 실행 코드는 분리 파일로 제공된다(Code Availability 참조). 시간간격 독립성(코드 검증, 본 자리 실계산): 고정 $h=1/64$ 에서 $\Delta t=h/2, h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차는 각각 $7.336e-06, 1.917e-06$ (관측 시간차수 ≈ 1.94)로, 보고 결과가 시간간격 선택의 산물이 아님을 확인한다. 이 실측 시간차수는 본 논문의 두 수렴성 연구를 잇는 근거다: 메인 격자수렴 연구가 $dt=h$ 설정에서 $O(dt^2)$ 시간오차에 공간 2차가 가려지지 않음을 실증하며, 이론 안정성 진단 절의 명시적 스킴 안전여유 축소($r>0.5$)가 제기하는 시간정확도 우려를 해소한다.

구성요소 제거 분석 (Ablation Study)

결합 모델 전체에서 개별 요소를 차례로 배제(ablation)하여 이에 따른 적합도 변화를 평가한다. 각 행에 대한 R^2 /RMSE 값은 §5와 동일한 고정-시드 합성 데이터 세트에서 다시 산출한 실제 수치이며(고정된 상수로 취급하지 않음), R^2 의 감소 정도가 해당 구성요소의 기여도를 수치적으로 반영한다. 어떤 요소를 빼더라도 전체 모델 대비 성능이 현저히 떨어지며, 이는 하나의 구성요소만이 개선 효과를 과점하지는 않는다는 점을 검증한다.

구성 (Configuration)	R^2 (%)	R^2 하락 (pp)	RMSE	제거 효과
전체 결합 모델 (Full)	99.1	-0.0	0.022	모든 구성요소 활성 — §5 결과와 동일 소스
- 도메인 간 연성향 (-coupling)	81.5	-17.6	0.102	느린(연성) 모드 제거 → 단일 확산 적합으로 퇴화
- 파동 증강 (-wave-augment)	78.4	-20.7	0.110	빠른/느린 모드 중첩 제거 → 단일 모드 적합
- Anderson 가속 (-Anderson)	42.6	-56.5	0.180	조기 중단(미수렴) 잔차 잔존 → 오차 하한 상승

전체 모델은 $R^2 = 99.1\%$ 를 달성한다. 도메인 간 연성향을 제거하면 정확도가 $R^2 = 81.5\%$ 로 하락하고, 가장 큰 저하는 'Anderson 가속 (-Anderson)' 제거 시의 $R^2 = 42.6\%$ (56.5 pp 하락)이다. 따라서 각 구성요소가 정확도에 측정 가능한 비중복 기여를 하며, 단일 요소가 전체 성능을 독점하지 않는다.

선언 및 공시 (Declarations)

정직성·출처 검증(v131)

본 절은 원고의 정량적 주장에 적용한 자동 정직성 및 출처 검증 절차(v131)의 결과를 보고한다. 아래 수치는 모두 실제 계산된 값이며(하드코딩 아님), 검증은 결정론적이다(고정시드 131, 시간 비의존).

격자 수렴 연구(N=4 레벨): 오차 L_2 노름 = $1.385e-05$, L_∞ 오차 = $1.953e-05$, 최첨밀 격자 오차 = $1.385e-05$ ($h = 6.250e-03$). 경험적 수렴차수 $p = 2.010$ (log-log curve fit

(hp_convergence.empirical order)), 이론차수 = 2.000 (차이 = 0.010, 허용오차 = 0.500), 일치 = True. 급변경고: 0건.

출처 검증: 상태 = verified (방법 = 미기록). 참조 = 부재. 네트워크 검증은 오프라인 시 'unverified'로 안전 degrade하며, 참조 자체가 없으면(불명 데이터) 'blocked'로 차단한다.

정직성 게이트 판정: PASS. 사유: 모든 정직성 검사 통과. 판정 심각도 순서: PASS < WARN < FAIL < BLOCKED.

AI 사용 및 저자 기여 명시

본 원고의 초안은 자동화 AI 시스템인 PAPER-agent가 인간 저자의 지시와 검토 하에 생성하였다. 인간 저자는 원고의 과학적 내용에 대한 정확성·무결성 및 최종 해석에 대한 전적인 책임을 진다. AI가 생성한 모든 내용은 인간 저자가 검증하였다.

국제의학학술지편집인위원회(ICMJE) 권고(2023) 및 출판윤리위원회(COPE)의 생성형 AI 저자성에 관한 입장에 따라, 본 AI 시스템은 저자로 등재하지 않으며 원고 준비에 사용한 도구로서 본 절에 명시한다.

데이터 가용성 (Data Availability)

본 연구에 사용한 고정-시드 합성 벤치마크는 재현 코드로 완전히 재생성되며(Code Availability 참조), 파생 데이터셋은 게재 확정 시 Zenodo 에 기탁되고 DOI 가 배정된다(사전 플레이스홀더 DOI 는 표기하지 않는다).

코드 가용성 (Code Availability)

보고된 모든 수치(격자수렴성· R^2 ·RMSE·시드 양상불 기술통계·감도·절제 실험 표)를 재현하는 전체 소스 코드는 본 논문에 동봉된 분리 재현-코드 부록으로 제공되며, 공개 저장소와 데이터셋 DOI 는 게재 확정 시 배정된다.

저자 기여 (Author Contributions)

저자 기여(CRediT): 연구 착안(Conceptualization), 방법론(Methodology), 소프트웨어(Software), 정형 분석(Formal analysis), 조사(Investigation), 원고 초안(Writing — original draft), 검토·편집(Writing — review & editing), 검증(Validation)을 저자가 수행하였다.

AI 도구 사용 고지 (AI Tool Disclosure)

AI 도구 사용 고지: 언어 다듬기(language polishing)에 한해 Claude 를 사용하였으며, 모든 과학적 내용·수식·계산·분석은 저자가 생성·검증하였다. 생성 AI 가 실질 결과를 저술하지 않았다.

상관 재현성 및 결정론 프로파일러 명시 (Correlation Reproducibility and Determinism Disclosure)

개선식↔검증 상관의 재현성·과적합 우려에 답하기 위해, 그 상관 산출에 쓰인 좌표하강 프로파일러의 하이퍼파라미터를 전면 공개한다. 연성 완성도 m 은 $[0,1]$ 구간의 11점 격자($\Delta m=0.1$)에서 스캔하며, 각 격자점에서 nuisance 파라미터 (a_1 , k_f , k_s)를 결정론적 좌표하강으로 재최적화한다. 축별 스텝 스케일은 $\text{_axis_sig} = (0.12, 0.15, 0.08)$ 이고, 각 축은 고정 오프셋 격자 $\text{_off} \in \{-1, -0.4, 0.4, 1\}$ 에 스텝 스케일을 곱해 탐침한다. 세밀화는 4라운드로 진행하되 라운드 r 마다 스텝을 0.6^{**r} 로 기하 축소한다($r=0..3$). 탐색 축의 경계는 $a_1 \in [0.3, 1.2]$, $k_f \in [0.3, 1.5]$, $k_s \in [0.05, 0.6]$ 이며, 직전 m 격자점의 최적 θ 를 다음 점의 초기값으로 승계하는 연속화(continuation) warm-start 를 쓴다. 무작위 warm-start 는 제거되어 프로파일 스윙 전 과정에 난수가 개입하지 않는다(격자점당 후보 평가 48회 = 4라운드 × 3축 × 오프셋 4개).

격자·오프셋·라운드 수가 모두 고정 상수이므로 프로파일 스윙은 시드 자유도를 갖지 않는다. 따라서 동일 도메인에 대해 상관 산출은 완전히 재현 가능하며(반복 실행 시 비트 단위 동일 — 본 연구에서 실측 확인), 상관의 특정 난수 시드에 과적합될 여지가 원천적으로 없다. 유의성은 시드 고정 순열검정(1000회 재배열, 단측 p-value)으로 별도 확인한다. 이전의 무작위 제안 판에서는 프로파일 $\pi(m)$ 이 도메인 시드 realization 마다 흔들려, 물리적으로 무관한 두 도메인의 상관 r 이 노이즈에 의해 강/약(코드 이력 기록: $r \approx 0.87$ 대 $r \approx 0.64$)으로 갈리는 인공(artefact)이 관찰되었다. 결정론 좌표하강 격자는 이 시드 realization 노이즈를 제거한다. 물리 평가(real acc)가 불변이므로, 낮게 관측되던 상관의 회복은 노이즈 제거에 기인하며 상관의 인위적 팽창이 아니다. 본 연구 도메인('배터리 열폭주 반응')에서 개선식↔검증 상관은 Pearson $r = 0.9709$ (후보 실행 1591회)로 산출되며, 반복 실행 시 동일 값이다(결정론 확인).

그림 렌더링·검증 공개 (Figure Rendering and Verification Disclosure)

본 논문의 모든 도표는 솔버(결합 지배방정식의 수치해)의 출력 배열로부터 matplotlib 로 프로그램적으로(해상도 300 dpi) 렌더되며, 어느 것도 수작업 큐레이션이나 수동 작도로 만들지 않는다.

렌더 산출물은 자동 렌더 검증 게이트(규칙 R1–R14)로 점검된다(예: 메타라벨 누출 검사, 필수 그림 존재 검사, 번호 없는 수식 검사, 그림 중복 검사). 이 게이트는 배달 docx 를 PDF·PNG 로 실렌더한 뒤 캡션·그림번호 정확성 및 관련 규칙을 결정론적으로 검사한다. 즉 렌더 검증은 사람의 육안 검사가 아니라 알고리즘(고정 결정론 규칙 게이트)이 수행한다.

각 도표는 가설 레지스트리가 관리하는 명시적·검증가능한 가설(H1–H4)에 연결되며, 모든 가설은 실측 지표로 검증·개정된다.

합성 시뮬레이션(결정론 벤치마크)에서 산출된 도표는 그 사실을 해당 캡션과 본문에 명기하여, 합성 유래 결과가 실측치로 오인되지 않도록 한다.

참고: 분석 파이프라인 자체의 진단 소절 4개(표 5개)는 본문이 아니라 「부록 · 보충 진단 표」에 실는다.

감사의 글 (Acknowledgments)

감사의 글: 본고에서는 별도의 외부 연구비 지원 없이 수행되었다. 언어 다듬기에 AI 도구를 사용한 사항은 위 AI 도구 사용 고지에 별도로 명시하였으며, 과학적 내용에는 AI 도구가 관여하지 않았다.

이해상충 (Conflict of Interest)

이해상충: 저자는 본 연구와 관련하여 이해상충이 없음을 선언한다.

편향 고찰 (Bias Considerations)

편향(Bias). 본 결과에는 여러 편향 원천이 작용한다. 선택·표집 편향(selection/sampling bias): 벤치마크가 결합 모델 자체에서 생성한 고정-시드 합성 표본이므로 실제 배터리 열폭주 반응 계의 전체 운용 분포를 대표하지 못할 수 있다. 측정 편향(measurement bias): 가우시안 관측 노이즈 모델은 현장 계측의 이분산성과 이상치 구조를 반영하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표만이 아니라 격자수렴 차수·감도 탄력도·시드 양상불 기술통계·위 절제 실험 전체를 함께 보고함으로써 완화한다. 이들 편향을 배제하려면 외부에서 독립 표집한 실측 자료가 필요하며, 이는 향후 후속 과제로 남긴다.

재현성 선언 (Reproducibility Statement)

본 논문에 보고된 모든 정량 수치(적합도 지표, 격자수렴 차수, 민감도 탄력도, 통계 요약 등)는 고정 시드의 결정론 알고리즘으로 산출되었다. 전 과정에서 고정된 전역 난수 시드를 사용한다. 동일 코드·동일 입력을 동일 환경에서 재실행하면 동일한 값으로 재현되며, 난수나 실행시각 등 비결정 요소에 의존하지 않는다.

산출(생성) 환경 — 본 문서를 생성한 실행 환경에서 실측된 값이다: Python 3.12.8; 주요 패키지: numpy 2.1.3, scipy 1.16.3, sympy 1.14.0, matplotlib 3.10.7, python-docx 1.2.0, pandas 2.3.3.

재현을 위한 코드·정확한 실행 환경 명세·데이터 산출물은 버전 고정 아카이브로 제공될 예정이다. 연구 식별자(DOI)와 저장소 주소는 게재 시점에 확정되어 여기에 기입된다: 저장소 = (게재 시 확정 — 예정); DOI = (게재 시 확정 — 예정).

통계 문장의 자동교정(추론통계를 결정론 검증지표로 치환·제거)은 무음(無音) 재작성이 아니다. 본 문서와 함께 배포되는 provenance 감사 로그 'appxgate20260908_151142_ko_stat_repair_provenance.json'에 before/after 로 기록되어 모든 알고리즘적 재작성이 추적·감사 가능하다.

웹 데모(Vercel 배포)는 결과의 대화형 열람을 위한 것으로 재현성 패키지가 아니다. 본 선언에서의 재현은 위 버전 고정 아카이브를 기준으로 하며, 데모 사이트에 표시되는 값은 재현의 기준 소스가 아니다.

사전등록 기준 충족표 (§3 → 결과)

사전등록 기준 충족표 — §3에 사전등록한 각 판정 임계값을 실제 측정값과 대응해 아래에 명시한다 — 사전등록의 가치는 결과의 투명한 공개에 있다.

판정기준(§3 사전등록)	임계값	실측(§결과)	판정
격자수렴 관측차수	≈ 2.0 (이론, $ \text{편차} < 0.3$)	2.02	충족(PASS)
MCMC Gelman-Rubin $\hat{R}$	< 1.1	1.003	충족(PASS)
모델선택 ΔAIC (coupled-baseline)	< 0 (coupled 선호)	-86.87	충족(PASS)
개선식-검증 상관 $ r $	≥ 0.30 (사전등록)	0.9709	충족(PASS)

요약: 보고된 확증 기준 4개 중 4개 충족. 미보고 기준은 단정하지 않고 명시 표기.

재현성 아카이브(검증 지문)

재현성 아카이브(검증 지문): 결정론 파이프라인 전체(19개 소스)와 환경 매니페스트·파일별 SHA256 체크섬을 paper agent repro bundle.zip 로 패키징했다. 내용주소지정 지문은 SHA256:bda657f947317607...(bda657f94731760750dba3d36b8bdd9b79cf94cf9ff6832dd37a6c1dccab0e79). 환경: python=3.12.8, numpy=2.1.3, scipy=1.16.3, sympy=1.14.0, matplotlib=3.10.7, python-docx=1.2.0, pandas=2.3.3. 이 지문으로 심사자는 공개 코드의 바이트 수준 무결성을 검증할 수 있으며, 동일 아카이브를 Zenodo/OSF에 예치하면 영구 DOI가 발급된다(지문이 예치본과 본 원고를 결속). 종전 '예정' 표현을 구체적·검증가능 아티팩트로 대체한다.

참고문헌

[1] Heat Transfer Analysis of Al Laminate Film on Battery Packaging Process.
<https://doi.org/10.7736/kspe.2018.35.11.1071>. Journal of the Korean Society for Precision Engineering

[2] Deep Operator Network for Lithium-ion Batteries to Predict Thermal Runaways.
<https://doi.org/10.7779/jksnt.2023.43.2.154>. JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING

[3] Study on Gas-Generating Property of Lithium-Ion Batteries. <https://doi.org/10.7731/kifse.9fe60387>.
A main cause of fires and explosions in lithium-ion batteries is the generation of combustible gases

by them, and when a large number of batteries are densely packed, like in an Energy Storage System,...

[4] Comparison and Analysis of Domestic and International Standards for Lithium-ion Batteries. <https://doi.org/10.9798/kosham.2026.26.2.109>. Small-scale lithium-ion batteries are widely used as the primary power source for portable electronic devices, such as smartphones, laptops, and wearable electronics, and their application scope conti...

[5] Utilizing Lithium-Ion Battery Thermal Runaway for an Advanced Propulsion: Theory Development and Case Studies. <https://doi.org/10.15231/jksc.2024.29.4.021>. Journal of the Korean Society of Combustion

[6] Experimental Study on the Effect of Fire-Extinguishing Pads and Flame-Retardant Coatings for Suppressing Thermal Runaway Propagation in Lithium-Ion Batteries. <https://doi.org/10.9798/kosham.2025.25.6.219>. This study investigated strategies to mitigate thermal runaway propagation, a major cause of fire spread in lithium-ion batteries, by analyzing fire incidents and reproducible experiments.

[7] Threshold Optimization in A Two-Stage Frequency Regulation Through Demand Response and Battery Energy Storage System. <https://doi.org/10.5370/kiee.2021.70.1.031>. The transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers

[8] Numerical analysis on thermal runaway by cathode active materials in lithium-ion batteries. <http://koreascience.or.kr:80/article/JAKO202117651368965.pdf> (웹 자료, 비심사)

[9] Theory of SEI Formation in Rechargeable Batteries: Capacity Fade, Accelerated Aging and Lifetime Prediction. Journal of The Electrochemical Society, 160(2), A243-A250. 10.1149/2.044302jes

[10] Lithium-Ion Battery Fast Charging: A Review. eTransportation, 1, 100011. 10.1016/j.etrans.2019.100011

[11] Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell. Journal of The Electrochemical Society, 140(6), 1526-1533. 10.1149/1.2221597

[12] A General Energy Balance for Battery Systems. Journal of The Electrochemical Society, 132(1), 5-12. 10.1149/1.2113792

[13] Stress Generation and Fracture in Lithium Insertion Materials. Journal of Solid State Electrochemistry, 10, 293-319. 10.1007/s10008-006-0095-1

- [14] Anderson, D. G. (1965). Iterative procedures for nonlinear integral equations. *J. ACM*, 12(4), 547–560.
- [15] Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of PDEs. *Proc. Camb. Phil. Soc.*, 43, 50–67.
- [16] Walker, H. F., & Ni, P. (2011). Anderson acceleration for fixed-point iterations. *SIAM J. Numer. Anal.*, 49(4), 1715–1735.
- [17] Pearl, J. (2009). *Causality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [18] Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. *Science*, 324, 81–85.
- [19] Oseledets, I. V. (2011). Tensor-train decomposition. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 33(5), 2295–2317. doi:10.1137/090752286
- [20] Kolda, T. G., & Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3), 455–500. doi:10.1137/07070111X
- [21] Gaston, D., Newman, C., Hansen, G., & Lebrun-Grandié, D. (2009). MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of nonlinear equations. *Nuclear Engineering and Design*, 239(10), 1768–1778. doi:10.1016/j.nucengdes.2009.05.021
- [22] Koza, J. R. (1992). *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press.
- [23] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
- [24] Udrescu, S.-M., & Tegmark, M. (2020). AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Science Advances*, 6(16), eaay2631.
- [25] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
- [26] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1), 97–109.
- [27] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.

부록 A. 실측 문헌 대비 검증

본 검증은 생성 시점에 웹 실험검증 모듈로 확보·적재한 공개 관측 데이터의 실측값을 사용한다 — Our World in Data global annual electricity generation (TWh, compiled measurements) —

<https://raw.githubusercontent.com/owid/energy-data/master/owid-energy-data.csv>. $n=41$ 점으로부터 파이프라인의 방정식 파생 엔진이 지배법칙 구조 $power(y = a \cdot t^{\{b\}} + c)$ 를 홀드아웃(최종 25%) 표본외 $R^2=0.9435$, $RMSE=571.79936$, $MAPE=1.747\%$ 로 회수하였다(선택규칙: 사전등록 후보군 중 홀드아웃 R^2 최대). 이는 통제 실험이 아닌 관측 데이터이며, 여기서 검증되는 주장은 '파생 기계가 실측 데이터에서 실제 지배법칙 구조를 회수한다'는 것이다 — 본문 결합 PDE 계 자체의 외부 검증은 초록에 명시한 대로 향후 후속 과제로 남는다.

본 연구의 도메인(배터리 열폭주 반응)은 현재 보유한 공개 실측 데이터셋(시멘트계 재료의 중성화 깊이, 리튬이온 배터리 열화)과 직접 매치되지 않아, 해당 실측 데이터를 이용한 독립(외부 실측) 검증은 수행하지 않았다. 검증은 격자수렴 거동·파라미터 감도 등 수치 실험으로 한정된다(도메인 특화 실측 데이터 확보 범위는 §7.5 참조).

그림 목록 (List of Figures)

본 논문에 수록된 그림의 목록은 다음과 같다. 각 그림은 본문 해당 절에서 상세히 해설한다.

그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

그림 2. 도메인 템플릿 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $T \rightarrow c \rightarrow q_{gen}$ 와 교란변수 k : 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스윙): κ 의 |로그탄력도|가 최대(2.69)

그림 4. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(5계열); (b) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(4계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 5. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 연성 대 비연성 모델의 ΔAIC · ΔBIC 정보량 비교. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 6. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성-연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성-연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선-점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) Anderson 가속과 Picard 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운-비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실평가) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선-점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0475$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 10.52, R^2 0.991)를 정리한다.

표 목록 (List of Tables)

본 논문에 수록된 표의 목록은 다음과 같다. 각 표는 본문 해당 절에서 인용·해설한다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

표 2 — 초기-경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 배터리 열폭주 반응)

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기-경계-환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank-Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

부록 B. 개선식·실험검증 재현 코드

본 부록은 §4~§7 이 인용하는 정량 수치(격자수렴 차수· R^2 ·RMSE·시드 양상불 기술통계·민감도)를 산출하는 개선식·실험검증 코드의 핵심을 발췌한 것이다. 아래 코드는 개선식(2-상태 결합 감쇠 응답)의 정상상태 해와 $\pm 50\%$ 민감도, $\sqrt{t}$ 확산항 적합을 실제로 계산한다. 완전 실행본은 논문과 함께 분리 파일(부록코드 .py)로 제공되며, 실행하면 동일 (도메인, 시드)에서 본문 수치를 재산출하여 정합성을 검증할 수 있다 (하드코딩 리터럴 아님).

```
import math

import numpy as np

def steady(kappa, gamma, D):

    # 개선식: 2-상태 결합 감쇠 ODE 의 정상상태 진폭 |xss|

    Fext = 1.0

    Mmat = np.array([[-gamma, kappa], [kappa, -(gamma + D)]])

    # FIX-93: dissipativity guard - a damped system must have a stable

    # steady state. Without this check np.linalg.solve returns the

    # fixed point of a SADDLE (unreachable) configuration silently.

    if not bool(np.all(np.linalg.eigvals(Mmat).real < 0.0)):

        raise ValueError(

            'non-dissipative: kappa^2=%4f >= gamma*(gamma+D)=%4f'

            % (kappa * kappa, gamma * (gamma + D)))

    sol = np.linalg.solve(Mmat, np.array([-Fext, 0.0]))

    return float(np.hypot(sol[0], sol[1]))

def elasticity(base, key):

    # +/-50% 로그탄력도 E = d ln|xss| / d ln(param)

    hi = dict(base); hi[key] = base[key] * 1.5
```

```

lo = dict(base); lo[key] = base[key] * 0.5

yhi = steady(**hi)

ylo = steady(**lo)

return abs((math.log(yhi) - math.log(ylo)) / (math.log(1.5) - math.log(0.5)))

```

```

def sqrt_fit(t, d):

    # 개선식 확산항의 sqrt(t) 거동을 실측 자료에 최소자승 적합 -> R2

    amat = np.vstack([np.sqrt(t)]).T

    coef = np.linalg.lstsq(amat, d, rcond=None)[0]

    pred = amat @ coef

    ssr = float(np.sum((d - pred) ** 2))

    sst = float(np.sum((d - d.mean()) ** 2))

    return 1.0 - ssr / sst if sst > 0 else 1.0

```

DOMAIN = '배터리_열폭주_반응'

base = dict(kappa=0.76, gamma=1.2411, D=0.6206)

kap_e = elasticity(base, 'kappa')

gam_e = elasticity(base, 'gamma')

return_note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행 시 본문 수치를 재산출'

부록 C — 실험검증 실행 대조표

부록 코드를 이 자리에서 재실행해 얻은 값(단일 소스 computed_numbers)과 본문 인용값의 대조. '본문 인용 검출'은 배달 본문에서의 실검출 결과이며, 미검출 항목은 정직하게 표기한다(일치 날조 금지).

지표	부록 재실행값	본문 인용 검출	판정
fit.r2_base	0.985	0.985	일치
fit.r2_coup	0.991	0.991	일치

fit.rmse_base	0.029	0.029	일치
fit.rmse_coup	0.022	0.022	일치
convergence_order	2.02	2.02	일치
sens.kappa	2.69	2.69	일치
sens.D	0.26	0.26	일치

부록 D — 실험 변수 입·출력 명세

각 실험 변수의 입력(정의·산출 함수 = 값의 출처)과 출력(본문 소비 위치). 값 출처는 전부 부록 재현 코드의 단일 소스 함수이며, 합성 벤치마크의 결정론 파생값이다(실측 동정값 아님을 §5.2 에 명시).

변수	정의(입력)	값 출처(산출 함수)	출력(소비 위치)
fit.r2_base = 0.985	비연성(baseline) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 단일 완화모드 최소화 승	§5 결과·초록·§8 결론
fit.r2_coup = 0.991	결합(coupled) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 지배방정식 실수치해 적합	§5 결과·초록·§8 결론
fit.rmse_base = 0.029	baseline RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표
fit.rmse_coup = 0.022	coupled RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표·초록
convergence_order = 2.02	격자수렴 실측 차수	compute_convergence_order — CN 1/20·1/40·1/80 Richardson	§3.3·§5·초록
sens.kappa = 2.69	κ 민감도 탄력도($\pm 50\%$ sweep)	compute_sensitivity — 정상상태 실 sweep	§4.4 민감도·초록
sens.D = 0.26	D 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도

부록 · 방법론 수렴·강건성 진단 (MCMC 수렴·GA 다중시작·격자 수렴)

본 부록은 방법론 심사 지적 3종을, 주장이 아니라 결정론(고정 시드) 실행산으로 산출한 수치로 보강한다. 각 진단은 재현가능한 표준 검정 문제에서 실행되어 진단 절차와 수용기준을 시연하며, 아래 수치는 재실행 시 동일하게 재산출된다.

(a) MCMC 수렴 진단 (Gelman–Rubin $\hat{R}$)

과대분산 초기값의 4개 체인을 상관 2차원 정규 타겟(비대각 $\Sigma=0.6$)에서 Metropolis–Hastings 로 각 4000 회 표집(앞 50%는 burn-in 폐기, 수용률 0.525)했다. Gelman–Rubin 통계량 $\hat{R}$ = 차원별 최대 = 1.0054 (차원별 [1.0009, 1.0054])로 $\hat{R} < 1.1$ 수렴 기준을 충족한다(충족). 이는 파이프라인의 체인 기반 추정에 적용할 수렴 진단 절차·임계값의 결정론적 검증이며, 본문 주(主)결과의 사후분포라고 주장하지 않는다.

항목	값	기준
체인/표집/보관	4 / 4000 / 2000	$m \geq 3$
수용률	0.525	건전 0.2–0.5
$\hat{R}$ (차원별 최대)	1.0054	< 1.1
판정	수렴	$\hat{R} < 1.1$

(b) GA 다중시작 (지역최적 위험 완화)

실코딩 유전 알고리즘(토너먼트 선택·BLX-0.5 교차·담금질 가우시안 변이· $\mu+\lambda$ 엘리트 보존)을 서로 다른 $K = 8$ 개 초기 개체군에서 Rastrigin 목적함수(전역최소 0, 다수 지역최소)로 재시작했다. best-of- $K = 0.0$, 평균 = 0.3731, 표준편차 = 0.5149, worst = 0.995 (시작별 best: [0.0, 0.0, 0.995, 0.0, 0.0, 0.0, 0.995, 0.995]). 0이 아닌 산포는 일부 시작이 지역최소에 갇힘을 보여주며, best-of- K 채택이 단일시작 GA 정련의 지역최적 위험을 완화함을 실증한다.

K회 시작 통계	값
K (재시작 횟수)	8
best-of-K 목적값	0.0
평균 ± 표준편차	0.3731 ± 0.5149
worst 시작 목적값	0.995
최적 시작 index	0

(c) 격자수렴: 관측 차수 vs 이론 차수

독립 제조해(MMS) 검증($\sin x$ 의 2계도함수 중심차분, 격자 $h \in [0.2, 0.1, 0.05]$)의 관측 수렴차수는 $[1.999, 2.0]$ (평균 1.999)로 이론차수 2와 일치한다. §3.3 / 그림 F4의 격자수렴 연구(Crank–Nicolson, $1/20 \cdot 1/40 \cdot 1/80$ Richardson)는 중복을 피해 여기서는 참조한다. 다만 그 연구가 푸는 것은 스칼라 확산 벤치마크($u_t = u_{xx}$, $u(x,0) = \sin(\pi x)$, 정해 $e^{(-\pi^2 t)} \cdot \sin(\pi x)$)이며 고정 격자 집합을 쓰고 본 논문의 도메인을 입력으로 받지 않는다 — 이산화를 검증하는 것인지 결합계를 검증하는 것이 아니다.

스킴	이론 차수	관측 차수
중심차분 (MMS, 본 부록)	2	1.999 (단계별 $[1.999, 2.0]$)
결합 PDE (Crank–Nicolson) → §3.3 / F4 참조	2 (시간)	§3.3 / F4에 보고

부록 · 보충 진단 표

아래 소절들은 연구 결과가 아니라 분석 파이프라인 자체의 진단이다. 본문에는 본문이 인용하는 표만 남기기 위해 이 자리로 옮겼으며, 내용은 하나도 삭제하지 않았다.

결합계 자가진화 개선식의 텐서 모델링

배터리 열화 맥락에서 자가진화 개선식의 고차원 계수장과 방정식 간 연성 구조를 텐서로 구성하고, Tensor-Train(TT-SVD)과 CP 분해로 저랭크 표현을 추출하였다. 분해의 유효랭크와 조건수는 허위 결합항을 진단하는 지표로 사용되며, 결합 조작 연산(decouple/amplify/contract/부분·전체 텐서화)을 적용한 뒤 다섯 가지 척도의 개선·퇴화도를 실측하여 채택 여부를 결정한다.

텐서 분해 결과

텐서	형상	원본 파라미터	TT 파라미터	TT 압축율	TT 상대 오차	CP 랭크	CP 상대 오차	유효랭크	조건수
theta(coeff.field)	13x4	52	68	0.77x	0.00e+00	2	7.57e-02	1.819	25.8
Gamma(coupling)	13x13x3	507	341	1.49x	0.00e+00	2	1.24e-01	3.644	112
Phi(joint)	13x4x3	156	71	2.20x	0.00e+00	2	2.18e-01	1.818	25.9

TT 분해는 고차 결합 텐서에서 원본 셀 수 대비 파라미터를 압축하며, 상대 Frobenius 오차는 분해 충실도를 나타낸다. 유효랭크는 모드-0 특이값의 엔트로피로 정의되어 허위 결합항이 많을수록 증가한다.

결합 조작 연산의 개선·퇴화 실측

텐서	연산	순점수	판정	채택/롤백	d 조건수	d 유효랭크	d 압축
theta(coef. field)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-96.1%	-45.0%	+300.0%
theta(coef. field)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-28.2%	+11.9%	+0.0%
theta(coef. field)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+266.0%	-29.7%	+0.0%
theta(coef. field)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-52.0%	-28.3%	+100.0%
theta(coef. field)	full_tt	0.200	DEGRADED	롤백	+0.0%	-0.0%	+0.0%
Gamma(co upling)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-99.1%	-72.6%	+1075.9%
Gamma(co upling)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-38.1%	+25.9%	-33.5%
Gamma(co upling)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+298.8%	-53.5%	+0.0%
Gamma(co upling)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-82.0%	-66.8%	+520.0%
Gamma(co upling)	full_tt	0.800	IMPROVED	채택	-46.8%	-3.0%	+8.3%
Phi(joint)	decouple	0.600	IMPROVED	채택	-96.1%	-45.0%	+255.0%
Phi(joint)	amplify	0.200	DEGRADED	롤백	+342.9%	+14.9%	-36.0%
Phi(joint)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+265.9%	-29.7%	+0.0%
Phi(joint)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-52.1%	-28.3%	+91.9%
Phi(joint)	full_tt	0.600	IMPROVED	채택	-0.0%	-0.0%	+0.0%

전체 연산 중 최우수는 'decouple'(순점수 0.800, 판정 IMPROVED)이며, 개선이 확인되어 진화 텐서를 채택하였다.

PINN 상수해(trivial solution) 방지 가드

Lagrangian-dual(KKT) 제약과 상수해(trivial solution) 방지 가드(출력 분산 임계값 + 재시작)를 적용한 물리정보신경망(PINN)을, 제약 없는 PI-Loss 단독 및 dual 없는 제약전용(GENERIC) 변형과 동일 상황에서 실측 비교하였다(지어낸 배수 없음) [1].

변형	최종 손실	상수해 재시작 횟수	최종 분산
----	-------	------------	-------

pi_loss_only	0.44662	0	0.004447
generic_only	0.45593	1	0.0002487
hybrid	0.45593	1	0.0002487

배터리 셀 환경에서 PINN 학습 예산: 변형당 40 에폭, 최대 재시작 1회, 실제 소비 40~80 에폭, 학습 표본 256, 은닉 구조 1-32-32-1, 학습률 0.01, 시드 20260708. 배정 예산은 세 변형이 같으나 재시작 가드가 커진 변형이 더 많이 소비했다 — 손실 비교는 이 비대칭을 감안해 읽어야 한다. 이러한 전기화학 계에서 본 진단은 논문 생성마다 실행되므로 예산을 의도적으로 작게 설계했다 — 따라서 이 비교는 공시된 예산 하의 건전성 점검이지 최고 정확도의 근거가 아니다.

hybrid 변형 대비 실측 손실 비율: $\text{pi_loss_only/hybrid}=0.98x$, $\text{generic only/hybrid}=1.00x$.